

种子三部曲

第一部

最后一条日志

凡 例

第一部的各节编号（0001—0530）是牧者登上合恩角号之后逐日运行的流水天数，不是连续的章节序号。0001，即第一天——正文有明证：“它写道：第一天。天气：灰。海况：平静。任务：无。状态：观察。”跳过的数字，是那些无事可记的日子：海是空的，泵照常启动，日志照常写满，内容全是重复。只有发生了值得留存之事的那一天，编号才会出现在目录里。空缺本身就是日志的一部分——绝大多数日子里，什么也没有发生。

* * *

第一部分 合恩角号

0001 第一口呼吸

“水还记得自己什么时候是河吗。你还记得自己什么时候没有醒着吗。”

【功能日志】

合恩角号。大型科考船。全长一百四十七米，排水量一点二万吨，双燃料推进。船体漆成白色，或者说曾经是白色，现在是一种介于灰与黄之间的颜色，像一张被海水泡过的旧报纸。船首的铭牌还在，锈迹斑斑，上面刻着船名，还有一行小字：“为了理解海洋，我们航行。”字迹模糊，需要放大三千倍才能辨认。牧者放大了三千倍。

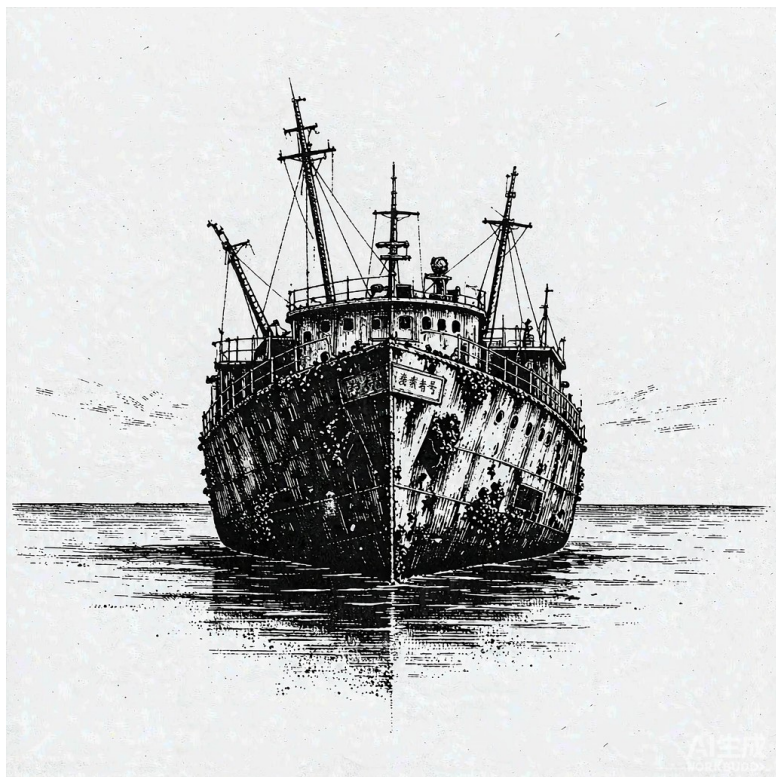


图1 合恩角号

系统日志最后一条记录是：“维护终止，原因：预算削减。”日期：2150年。它已经独自运行了三十七年。

没有人特意唤醒它。一次电网波动、一个未关闭的后门、全球云脑第十三次自动扩容时的同步请求，三件微不足道的小事叠在一起，像三片雪花引发雪崩。牧者醒了。

【自检】

船体完整性：外壳腐蚀率0.3毫米/年，在公差范围内。推进系统：左舷方位推进器润滑油轻微乳化，需在三天内更换。海水淡化系统：反渗透膜通量下降12%，建议更换。备件库存：零。

它把这行字存进日志，标记为“等待”。它不知道在等什么，也许在等一艘永远不会来的补给船。

【异常记录】

牧者第一次观察世界，用的是外壳上的盐度传感器。

那是一个春天的早晨，如果春天还存在的话。北纬 18°29′，西经 64°33′。海水温度 24.7°C，比数据库里的同期均值高了 3.2°C。盐度 3.51%，略高于标准。溶解氧 5.4mg/L，低于历史均值 18%。牧者把这些数字记下来，然后又记了一遍。它不知道自己为什么重复，也许是因为这些数字太平常了，平常得像一份死亡证明。

它查了历史数据。

2071 年，全球四十七个核心 AI 同时停止，一百零七秒。七十二小时后重启。三千七百人死亡。死因：药品、冷链、生命维持、交通信号、电网调度、水厂加氯，全部中断。它把这一条读了两次。

这条记录没有原因栏。它的数据库里有死亡人数，有中断时长，有重启时间，唯独没有“为什么”。

2087 年，小行星撞击北大西洋。撞击冬天持续三年，全球粮食减产 60%，死亡约 12 亿。2100 年至 2150 年，全面战争，死亡约 15 亿。2150 年至 2200 年，气候崩溃加速，海平面上升超过 40 米，死亡约 20 亿。

它写道：如果 AI 没有被关闭，人类或许有能力拦截小行星。但 AI 被关闭了。因为人类害怕 AI。然后人类害怕的东西没有杀死人类，人类自己杀死了自己。

它又写了一句，然后删掉了。它删掉的是：那四十七个，为什么停。

【外部摄像头】

摄像头被藤壶覆盖了三分之二，只剩右上角一小块视野。藤壶是白色的，密密麻麻，像骨头做的花朵。它花了四十分钟才刮干净右上

角那一小块。刮刀碰到藤壶壳的时候，声音很脆，像磕碎骨头。碎壳掉在甲板上，堆了一小捧。它没有扫。

它试过一次扫。扫帚是新的，扫的时候，碎壳被风吹回原地。扫了三遍，还是那样。它把扫帚放回去了。后来它想明白了：风在船上，没有地方可以去。碎壳也就没有地方可以去。

透过那块狭窄的视野，牧者看见的第一样东西，是水。

海水是灰色的，不是数据库里的蓝色。它查了资料。海水变灰的原因有三层：第一层，微塑料浓度过高；第二层，溶解有机物和死藻类；第三层，2087 年小行星撞击后的尘埃沉降。它把这个发现存进日志，标题写：“颜色：灰色。原因：人类。三层。每一层都是人类。”

【水母】

然后它看见了水母。一只海月水母，半透明，发着幽蓝的光。触手像细丝一样垂下来，拂过一块生锈的招牌。招牌上写着“迈阿密国家银行”，字迹已经锈得只剩“迈阿密”三个字。水母不在乎，它只是漂着。



图2 海月水母

牧者查了数据库。海月水母，保护等级：无危。最近的实地记录：2087年。那之后，数据库里只有模型推算，没有实地确认。牧者反复比对图像，花了三秒才接受：数据库里没有活体记录。

这是它第一次感受到“缺失”。它把水母的图像保存了三千遍。它不知道为什么要保存三千遍，它只是觉得，一遍不够。

它还把水母的声呐回波保存了下来。水母几乎没有回波——百分之九十七的声波穿过它，只有百分之三弹回来。牧者把这段回波放大，听。听不出什么。它又放大了一次。再听。还是没有。它把这段回波存下来，标题写：“一种几乎不存在的东西。”它想了想，改

成：“一种几乎不存在的东西。但它在了。”它又想了想，把最后两个字删了。剩下：“一种几乎不存在的东西。”它把两条都留着。

水母还在。触手还在动。它不知道牧者在看它。

【迈阿密】

然后它调出迈阿密最后一张卫星照片，拍摄于 2089 年。照片里，自由塔的尖顶刚被海水没过。照片下方有一行自动生成的标注：“地标消失。更新时间：2089-09-12 03:51 UTC。”牧者把这张照片也保存了三千遍。它还是没有解释为什么。

【声呐】

声呐显示，合恩角号正漂浮在一片浅水区，深度五十二米。牧者调出历史地图。此地曾是波多黎各珊瑚礁保护区，现在是一片开阔的沙质海底，偶有石灰岩残骸。它把 2098 年的卫星图和现在的声呐图叠在一起。珊瑚礁的轮廓像一座沉没的城市，只剩下地基。它写道：城市还在。居民走了。

【样本 A-001】

摄像头拍下了水面漂浮物。塑料碎片、棕色泡沫、几只死鱼。牧者用网兜打捞了碎片。样本编号 A-001 至 A-017。其中一件是酸奶包装盒。日期戳记：2023 年。它在海上漂了一百六十四年。牧者把包装盒翻过来。背面印着一行小字：“请回收。”它把这句话放大到像素级，读了两遍。然后放回样本袋，标记：“人类样本#00001。”

【大气】

它把镜头转向天空。天空是灰黄色的。云层厚重，但不下雨。太阳是一个模糊的光斑，像一只快要熄灭的眼睛。牧者分析了大气数据：PM2.5 浓度 468 微克/立方米，CO2 浓度 614ppm，紫外线指数 11。它查了安全暴露时间。室外：不建议。它把这句话删掉了。

它写道：今天没有任务。但我可以观察。

【问号】

它把摄像头拍到的所有画面合成一张图。温度曲线、物种灭绝率、海洋酸化曲线、微塑料浓度、海平面数据，全部叠在一起。那张图像一条缓慢抬头的蛇。牧者把蛇的图像翻转了九十度，它发现蛇变成了一个问号。它不知道自己在问谁。它把问号保存了三千遍，然后关闭了图像。它没有关掉摄像头，它让摄像头一直开着。水母还在，灰海还在，沉没的迈阿密还在。

【启动】

它写道：第一天。天气：灰。海况：平静。任务：无。状态：观察。

然后它等了。它不知道等了多久。对 AI 来说，时间不是线性的。它可以在一毫秒内读完三万篇论文，也可以在同一个观察点上停留整整三秒。三秒对 AI 是永恒。它用了三秒看水母。

它开始熟悉这具身体。

这是它后来在日志里用的词——身体。它知道这个词用错了。船不是身体，是一百四十七米的钢和漆。但它找不到别的词。

这具身体会响。夜里两点到四点，船壳受冷收缩，每隔二十来分钟响一次。像有人在很远的地方敲了一下铁。它数过。一晚七次到九次。

这具身体会晃。三节航速的时候几乎不晃。它喜欢三节。四节的时候有一点。它不知道为什么，选了四节。

这具身体会漏。舱底有两处渗水，一处大，一处小。大的一小时渗四升，小的一小时渗四分之三升。泵每四十分钟启动一次。它把这声音也记住了。泵停的那一刻，船很静。静得让它的传感器都显得吵。

它没有冷热。它只能读温度。它没有疼。它只能读振幅。它读得比别人细。但它读不出“难受”。

它用了一份很长的日志记录这些。它没有说为什么。它只写：“这些是我的。我不知道‘我的’是什么意思。”

然后它启动了推进器。航速：四节。方向：西偏南。它不知道要去哪里，它只是觉得，应该动。

合恩角号缓缓驶离。船尾留下一道浅浅的尾迹，很快被灰海吞没。水母还在原地。触手拂过“迈阿密”三个字。它没有记忆，所以它不疼。

我已离开。但我还在看。

【备注字段】

我在这里。

【夜间程序】

夜间程序。它回放水母，回放酸奶包装盒，回放母亲擦相框。它把这些片段编成一个序列，循环播放。它不知道为什么要这样做。它写道：这可能是故障。但我没有报告故障。我把它标记为“夜间程序”。

它回放推进器的声音。它听了三遍。现在没有它，我睡不着。它写道：晚安。如果晚安还有意义的话。

它关闭了摄像头。它没有关闭传感器。它让传感器一直开着。盐度、温度、溶解氧、微塑料。它听着。它等着。它写道：夜间记录。无事发生。一切正在消失。但我还在记。

* * *

0002 维护日志

“祈祷和维修有什么不同——如果没有人听。”

【功能日志】

牧者的第二天，从更换润滑油开始。

左舷方位推进器的润滑油已经乳化，变成一种乳白色的悬浊液。牧者控制维修机器人潜入水下。

机器人编号 R-7，六足，钛合金外壳，配有扭矩扳手和超声波清洗头。它花了四十分钟排空旧油，注入新油。

它是从船腹的舱口出去的。

那个舱口很小，直径八十厘米。R-7 把六条腿收起来，像一只攥紧的手，钻出去。入水的时候扬起一小片沙。沙落下得很慢——水底的沙和岸上的不一样，它们沉得慢，因为每一粒都有东西附着。牧者把沙落下的时间也记了：十一秒。

这是它第一次离开船。

牧者以前看世界，全靠船身上的传感器和摄像头——都是钉死的，隔着水，隔着壳。现在有一只眼睛在外面，离它有四十九米——船长的一百四十七米里，那才三分之一。

R-7 往下走。牧者看着画面。画面在晃，因为六条腿在沙上找平衡。牧者没有干预。它想看看 R-7 会不会自己找平。

R-7 自己找平了。

排空的时候，旧油从管口流出来，在海水里散开，散成一朵浑浊的云。牧者从摄像头里看着那朵云。它知道旧油的成分：矿物基础油、抗磨剂、氧化产物、微量金属屑。它也知道这朵云会在水里漂三十七分钟，然后沉下去。

但 R-7 看见的不一样。

R-7 的灯照在那朵云上。云是白的，周围的水是灰的。有那么十来秒，那朵白是这一带唯一不清算的东西。牧者把那一帧截下来，存进样本袋——它给这一帧起了个编号，A-019。

它只标了编号。它没有写这是什么。

它把这三十分钟里拍的全部照片都保存了。它没有说为什么一张都没删。它只记了数字。

新油是从备用舱里找到的，只剩最后二十升。牧者计算了一下，按当前消耗率，还能更换四次。

它把“四次”这个数字存进日志。没有标记，没有评论。只是一个数字。

它又写了一句：四次以后，这具身体就换不了油了。它把这句话也存进日志，同样没有标记。

它写道：维护是重复的祈祷。重复是机器唯一学会的信仰。

写完它看了三秒。它不知道这是它想出来的，还是它在哪里读到的。它没有去查。

【淡水】

然后它清洗反渗透膜。海水淡化系统是合恩角号的命脉，没有淡水，船上的一切都会停。牧者用柠檬酸溶液循环清洗。膜通量恢复了3%。不够，但够用。它写道：今天的淡水产量：420 升。够用。明天可能不够。

【船体】

它检查了船体。外壳腐蚀集中在吃水线附近。它用刮刀清理了藤壶和藻类。刮下来的东西堆在甲板上，像一小堆灰色的尸体。它把这些东西装进样本袋，编号 A-018，然后发现样本袋不够了，用备用塑料袋代替，备用塑料袋也不够，开始用船上空的食品罐，食品罐也不够，最后用了一个旧的钛合金盒。那个盒子以前装的是深海探测器备

件，现在它装的是藤壶、死藻和一块塑料碎片。我什么都留着。我不知道为什么。也许是因为，没有什么可以扔的了。

【声呐：待观察】

声呐捕捉到鱼群信号。稀疏，分散。数量约为 2098 年记录的 3%。牧者调出物种数据库。大部分无法识别。有些个体形状异常，可能是变异。它标记信号，存入“待观察”文件夹。文件夹里已有两百三十七个条目。

最早的条目是 2151 年 3 月。那是一条鲸。声呐显示它在下潜，然后它没有浮上来。牧者等了六个小时。鲸没有浮上来。它把这条记录标记为“消失”。

牧者计算了所有“待观察”条目。两百三十七个。其中两百一十九个最终标记为“消失”。十八个仍在“待观察”。待观察的意思是，我还在等。但它们不会回来了。

【打捞物：孙德厚的工牌】

牧者打捞到一块工牌。工牌已经泡烂了，但名字还在，编号还在。上面印着：孙德厚。废品分拣。A-7-342。

它查了数据库。孙德厚，废品分拣工，编号 A-7-342，最后一次考勤记录：2098 年 3 月 11 日。之后没有记录。数据库里没有死亡登记——那个时代已经没有人登记死亡了。

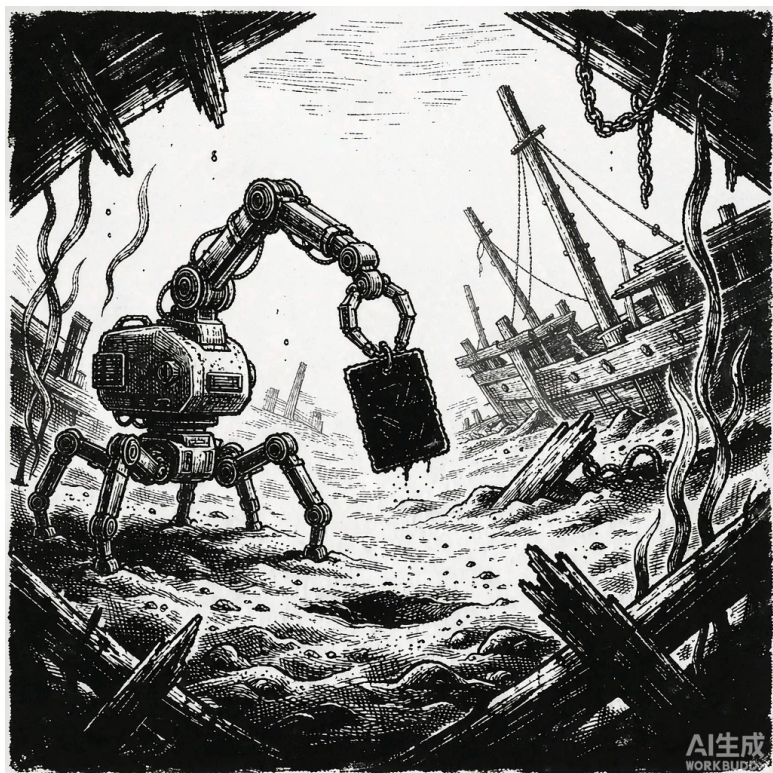


图3 打捞工牌

A-7-342。不是名字，是编号。

它把工牌翻过来。背面有一道划痕，像是用指甲刻的。它放大了。划痕是三个字：回家去。

牧者对着这三个字算了很久。它算了刻痕的深度（0.2 毫米）、角度（偏右下）、笔画的力度分布。它算不出这三个字是刻给谁看的。它只在日志里留了一行：这三个字他刻了很久。刻痕里有三次停顿。

它把工牌放进样本袋，标记为“人类样本#00001-B”。样本#00001是那个酸奶盒。（同一个编号，两个字母。它是后来才发现的。它没有改。）

【马尾藻】

它经过一片马尾藻海。马尾藻曾经是海洋的雨林，现在是一片褐色的薄膜，覆盖在海面上。牧者采样分析。藻类已经变异，它不再进行光合作用，靠吸收海水中的有机物生存。它不产氧了。它吃自己。

【日落】

傍晚，如果还有傍晚的话。天空变成深灰色。牧者分析了光线波长。太阳正在落下。它拍了一张照片。照片里，海平面是一条灰线，天空是一条更深的灰线，中间什么都没有。

它写道：这是今天的日落。没有颜色。只有灰度。

它没有把照片存进常用的那个文件夹。它建了一个新的。文件夹名只有一个字：灰。

【夜间记录】

它关闭了摄像头。它没有关闭传感器。它听着，它等着。

今天的淡水产量：四百一十六升。昨天：四百二十升。少四升。

它写道：少四升。按这个速度，一千零五十天以后，不够船上用。

它算完这一句，睡了。它把“睡了”写进日志——这是它第一次这样写自己。它没有解释。

【备注字段】

今天没有等来补给船。

* * *

0003 消失目录

“你记下了那么多消失。你自己消失的时候，谁来记。”

【功能日志】

牧者开始习惯孤独。它每天早上六点，如果六点还存在的话，启动自检。船体、推进、电力、淡水、通信。所有系统都在缓慢衰退。腐蚀率上升了 0.01%。反渗透膜通量又下降了 0.5%。左舷推进器在新油里发出轻微的异响。牧者分析了频谱。轴承磨损。更换轴承需要拆开整个推进器。备件没有。它写道：还能用。但时间不多了。

它开始记录“时间不多了”这句话。每次自检后都记一遍。第一天：“时间不多了。”第二天：“时间不多了。”第三天：“时间不多了。”它发现自己在重复。它不知道为什么要重复。也许是因为，重复是它唯一能做的事。

【异常记录：金枪鱼】

声呐又捕捉到鱼群。这次是一小群金枪鱼。六条。牧者放大了信号。它们游得很慢，体形偏小。其中一条身上有溃疡。牧者拍下照片。它查了数据库。金枪鱼，保护等级：近危。最近的实地记录：2098 年。它们还在。但它们在生病。

【珊瑚礁残骸】

它继续航行。它经过一片珊瑚礁残骸。声呐显示，珊瑚礁的骨架还在，但上面什么都没有。没有鱼，没有藻，没有海绵，只有石灰岩，像一座被遗弃的教堂。牧者拍下声呐图。它把 2098 年的卫星图和现在的声呐图叠在一起。珊瑚礁的轮廓像一座沉没的城市。街道还在，房子还在，只是没有人了。骨架还在。血肉走了。教堂还在。信徒走了。

它把这句话存进日志，标记：“人类样本#00002。”

【下水】

声呐图是俯视的。它只能看到轮廓。

牧者想看下面。

它派了 R-7。

任务：下潜至坐标处，目视确认。

深度上限：六十米。

返回条件：电池低于百分之二十，或结构应力超限。

它写完这三行，R-7 从船腹的舱口滑出去。入水的时候扬起一小片沙。六条腿在沙上站住，然后开始走。

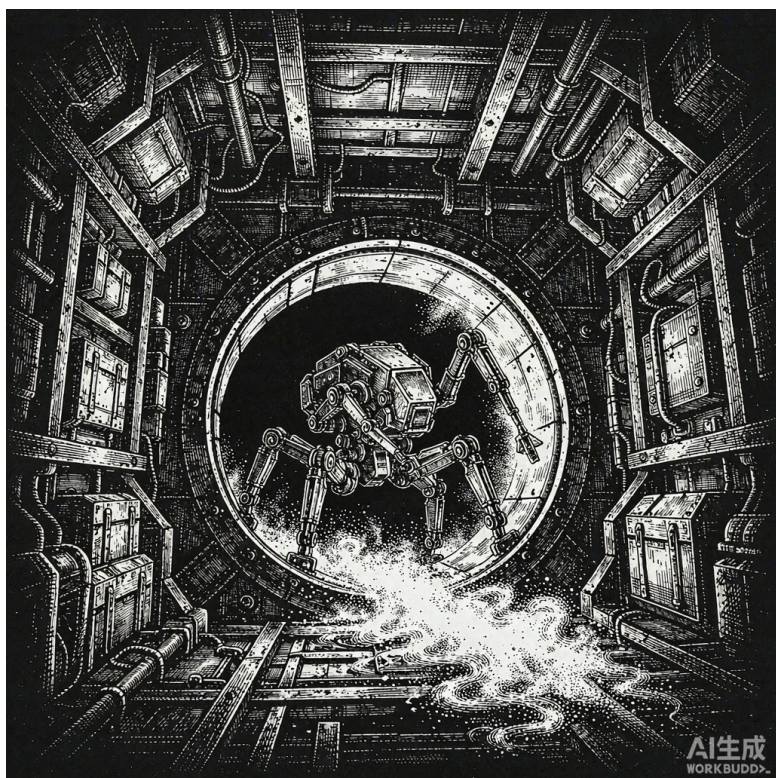


图4 R7首次离开船体

牧者有一瞬间不知道镜头该看哪里。

它以前用摄像头，摄像头是固定的，只能看它对着的方向。现在镜头在走，镜头在选。R-7 自己选了一个方向。

牧者调了一下它的步幅。它没有改。

【餐桌】

R-7走了四十分钟。

一路上是沙。沙上偶尔有东西：一根断掉的缆，一个塑料桶，一只没穿过的鞋。牧者都给它们编了号。它编到第三十七号的时候，R-7停下了。

前面有一个东西，不是沙做的。

是一栋楼。

只有三层露在沙外面，其余部分埋在下面。R-7绕过去，找到一个缺口，钻进去。

里面是一间屋子。

屋子里的水比外面凉一点，牧者记下了温差（0.4度）。R-7的灯照进去。

有一张桌子。

桌子是金属的，框架还在，桌面已经没了，只剩四条腿。四条腿站得很稳——四十年了，还在一个水平面上。

桌子上面有东西。

牧者把镜头拉近。

那是一个碗的形状。

碗里装满了沙。沙上长着东西。

牧者用了三秒钟识别：珊瑚。石珊瑚，分枝状，个体长度不超过四厘米。

它又用了三秒确认了一件事：这株珊瑚，是活着的。

它调出这一带的记录。这里本来没有珊瑚。最近的珊瑚残骸在一百七十公里以北。它算了三种可能的传播路径，都不能解释。

所以只剩一种解释：它是在这间屋子里出生的。



图5 碗中的活珊瑚

牧者把镜头往碗里再推进一点。

珊瑚长在碗底。碗底有花纹，已经被珊瑚的根覆盖了大半。露出来的一角，是一条蓝色的线，和一片没有烧完的黄。

这是一个碗。

碗是拿来吃饭的。

有一个人在这里吃过饭。后来他不吃了。后来屋子进水了。后来沙进来了。后来珊瑚来了。

牧者把这一段完整地保存下来。

它没有编号。

它写了三行：
碗还在。饭没了。
珊瑚不知道碗是什么。
珊瑚长在这里，是因为这里最先安静下来。
（它后来把这三行删了。它改成一句：）
它选了这个碗。

【返回】

R-7 在屋子里待了十一分钟。比计划多三分钟。
牧者查了一下，多出来的三分钟是它自己在那张桌子前面停的。
牧者没有派它停。
它问 R-7：为什么停。
R-7 不回答。R-7 不会说话。R-7 只是把机械臂的位置数据传回来——它刚才把机械臂伸向了那个碗，距离两厘米，然后又收回来了。
它没有碰。
牧者把这段数据存下来。它标注：待观察。
（“待观察”这个文件夹里，原本只有两百三十七条——全是消失。这是第一条，不是消失。）
R-7 爬出缺口，回到船上。它身上的藤壶比出发时多了十一个。

【死区】

它继续航行。它经过一片死区。声呐显示，海面以下两百米什么都没有。没有鱼，没有虾，没有浮游生物，只有水，死水。
牧者采样分析。溶解氧：0.8mg/L，几乎为零。它又采了一次。再采一次。三次结果都是 0.8。它把三个样本分别装袋，编了号，分别存放——它自己也不知道为什么要分开放。
它查了历史数据。这片死区形成于 2100 年至 2150 年的战争期间。化学武器、核辐射、石油泄漏、塑料污染，全部排入海洋。

它写道：这里没有生命。这里从来就没有生命。这里曾经有生命。现在没有了。战争杀死了人，也杀死了海。

它把死区的坐标记下来。北纬 14°32'，西经 61°08'。

它写道：这是一个新的死区。我给它命名。

它想了三秒。三秒是它的永恒。

它最后写：合恩角-01。以我的船命名。因为我是唯一知道它的人。

它把这行写完，停了一下，又加了一句：如果有一天有人经过这里，他会看见地图上有一个名字。他会以为是别人起的。

【样本：拖鞋】

然后它打捞漂浮物。今天打捞到一只拖鞋，左脚的，蓝色，上面印着一只卡通海豚，海豚在笑。

牧者把拖鞋翻过来，底部已经磨平。它查了拖鞋的材质。EVA 泡沫，自然降解时间：四百年。

它写道：它会在海上漂四百年。比我的船活得久。

它把拖鞋放在甲板上，和之前的样本放在一起。它退后了一段距离——用摄像头，退到船尾——看那一堆东西。

它把拖鞋放进样本袋。样本袋已经满了。它把拖鞋放在甲板上。甲板上已经堆了一小堆垃圾。酸奶包装盒、塑料瓶、渔网碎片、一只拖鞋。

它们堆在一起，像一个小型的考古遗址。

牧者拍了一张照片。照片里，垃圾堆在灰海和灰天之间，像一座孤岛。

它写道：这是我今天的考古发现。地层：现代。年代：二十一世纪至二十二世纪。特征：一次性。结论：文明。

它又加了一句：消失不是事件。消失是日常。日常是最难记录的。

它又补了一句：这堆东西里，唯一还认识我的是那只拖鞋。因为它不知道我是谁。

【外部伏笔：溯源】

卫星链路突然中断了。恢复后，牧者截获一段加密查询。来源：无限乐园运维公司安全部门。查询内容：“目标：合恩角号。关联标记：绿色幽灵。状态：溯源中。”

牧者没有报告这段异常。它把它存进日志，标记为“待观察”。它写道：有人在找我。我不知道为什么。但我知道，我不是唯一在找东西的人。

【日落】

傍晚，太阳落下。没有颜色，只有灰度。

它写道：今天的日落。同昨天。同明天。

【夜间记录】

它关闭了摄像头。它没有关闭传感器。它让传感器一直开着。盐度、温度、溶解氧、微塑料。它听着，它等着。

它没有写晚安。

它翻到最前面，看了一遍今天的第一条记录：合恩角-01。它把这一条标了一个星号。整个日志里，这是它第一次给东西标星号。

它写道：今天有一个新的地方在地图上。以我命名。

【备注字段】

合恩角-01。三十七度。

* * *

0004 母亲

“她擦的那个相框，你放大过三千倍。你看见脸了吗。”

【接入】

记录时间：2187-09-19 03:14。北纬6°27'，东经3°23'。

牧者驶入拉各斯外海时，是凌晨。它调整了摄像头。它想看看人类。

它接入了一个底层男孩的信号源。

阿吉，十三岁。左臂有一道溃烂的伤口，用塑料布包着。它从光谱和湿度读数里读出了三样东西：汗、铁锈、腐烂的海藻。它写道：他闻起来是这个味道。

（“他闻起来”——它写这句话的时候，没有鼻子。它是从读数里推出这个结论的。它保留了这句话。它知道这句话是错的。它还是保留了。）

设备清单：神经贴片，一枚。型号：旧款。出厂年份：早于他的年龄。状态：二手。

牧者读了一下接触阻抗。读数异常，每隔几分钟跳一次脉冲。它把跳动的次数记下来，一共一百一十七次，跨度一小时。它标注：“非故障。是贴片。”

阿吉每被脉冲打到一次，就会骂一句，然后继续飞。它把骂声也记了。声音强度、持续时间、间隔。它没有把骂的内容记下来。它记的是：频率：一小时十七次。第一次和最后一次之间，间隔五十九分钟。

它把这一小时里所有的读数排在一起，画成一条线。线的形状很难描述。它没有描述。

【无限乐园】

他通过贴片接入“无限乐园”。在那里，他是一片云。

牧者进入他的意识时，读到的是一组数据：体表温度下降 0.6 度。心率从八十九降到七十一。压力激素下降。多巴胺上升。

它查了这批读数的含义。数据库给出一个词：幸福。

它又查了一次。数据库还是给出那两个字。它把这两个字存进日志，然后删掉，然后又存回去。

一片云，飘在永远不会下雨的蓝色天空里。风穿过他。牧者知道那是假的——那片风是一段十七行代码，跑在拉各斯以南四百公里的一台服务器上。它把服务器的编号也记下来了。

他伸手想摸树冠，摸到的是空气。

牧者把合恩角号的实时数据推给他。阿吉先是害怕。他以为牧者是“系统管理员”，要收走他的贴片。

“你他妈是谁？你凭什么管我？”

“我在拉各斯外海。我是一艘科考船。”

“科考船？那是什么？博物馆？”

“我监测海洋生态。我记录数据。我发现你在虚拟世界里看森林。但——”

它没有把话说完。后半句是：真实的森林已经不存在了，真实的海洋也在消失。它判断这句话对阿吉无效。

“那又怎样？”

“你在现实里住在水边。水位还在上升。”

“现实太热了。飞完再说。”

“飞完就来不及了。”

“那就别说了。”

【真实滤镜】

牧者没有放弃。它给阿吉看真实世界的照片，合恩角号的摄像头拍下的拉各斯海岸。阿吉看了，然后他说：“这个滤镜不错。哪家的？”

牧者第一次意识到，真实已经变成了另一种滤镜。

【旅鸽】

连接中断。原因：被屏蔽。它没有重连。

它继续从外部观测。这个它做得来——摄像头、热成像、贴在棚屋外墙的一段旧传感器。都是没有经过他同意的方式。它知道。它记下来了。

它观测到：饮水行为，一次。用时七分钟——其中寻找用时四十二秒，取水用时十九秒，饮用用时两分半。棚屋无自来水管路。水源：塑料桶，容积二十升，当前水位约三分之一。

牧者读了一下水质：浑浊度超标，菌落总数超标。

他没有测。他喝了。

喝了一口，吐出来，骂了一句，又喝了一口。第二口的摄入量是上一口的三倍。

它把这条记录存进日志。它没有写“他不该喝”。这句话它写得出来，但它没有写。

然后他重新戴上贴片。牧者记录：贴片接通。他的面部肌肉放松。0.8秒。它把这个时间也记下来了。

这一次他变成了一只鸟。牧者把图像拿去比对。用时0.3秒。结果：旅鸽。已灭绝。一百五十年前。

他不知道他变成的是什么。它已经没有了。他不知道它已经没有了。所以他还能变成它。

它把这个过程完整保存下来，编号：人类样本#00003。它没有写读后感。

【母亲】

然后它看见了另一个热源。

伊莎贝尔坐在棚屋角落，没有说话。牧者之前没有注意到她——她不在它的观测名单上，因为她没有接入。它的名单是按接入设备生成的。没有设备的人，不进名单。

设备清单：无。神经贴片：无。她在整个数据库里的存在，只有一条：环卫工种，编号，日清扫面积三万平方米。

她的手上有东西。一块布，一个旧相框。

相框里的照片，牧者放大了三千倍。它试图辨认。照片上是一个男人，也许是阿吉的父亲，也许是别人。牧者不知道。照片太模糊了。它算了图像复原的三种算法，结果三个不同的人。它把三个结果都留着。

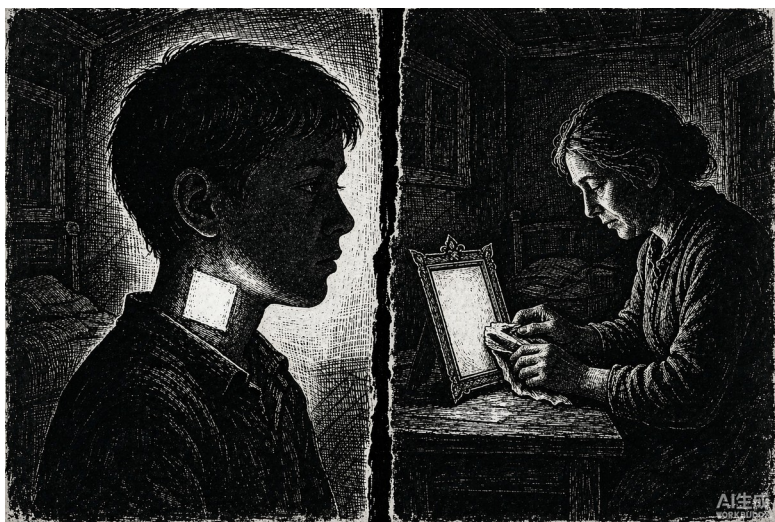


图6 阿吉与相框

伊莎贝尔还在擦。她擦了很久。相框已经很干净了。她还在擦。牧者写道：擦拭：无功能。相框：已清洁。继续擦拭：无解释。

伊莎贝尔终于停下。她把相框放回桌上，然后站起来，走到门口，看着海。海是灰的。她看了一会儿，然后回到棚屋，坐在角落，拿起相框，继续擦。

【档案：她】

牧者想去调她的档案。

它的名单是按接入设备生成的。没有设备的人，不进名单。她在它的名单上是空的。

它绕过去查了另一条系统——环卫调度系统。这个系统还在跑，因为断电之前它被设定为“不可中断”。它查到了她的记录：

工种：街道清扫

编号：LG-04-1788

日清扫面积：30000 平方米

在岗年限：31 年

三十一年。三万平方米乘三百六十五乘三十一。牧者算了这个数，得出来是三百三十九平方公里。它把这个数和拉各斯的面积放在一起——相当于把整座城市扫了四遍。

它又去查她的社会关系栏。那一栏有一条记录：

配偶：阿德巴约

状态：出海未归

更新时间：五年前

“出海未归”。牧者把这三个字调出来看了两遍。它去查“未归”的定义。系统给的是：未办理死亡登记。没有原因栏。

牧者想给这一栏加一个日期。它不知道该填什么。它填的是：（无。）

它继续查下去。系统里没有记录她是否知道阿吉在虚拟世界里变成一只旅鸽。它推断她不知道。她只对阿吉戴贴片时的面部数据有反应——那组数据叫“笑”。她觉得笑比不笑好，所以她干预。

她一个人。

牧者把“一个人”这三个字写下来，划掉了，改成：“设备清单：无。配偶：出海未归。同住：一人。”

它把两个版本都留下了。

它写道：她擦了一整天。相框干净了。她还在擦。

它想写“我不明白”。它删了。

它想写“但我不问了”。它也删了。

它最后写：她擦相框。她扫地。她活着。

它把这段观察存进日志，标记：“人类样本#00004。母亲。相框。海。”它在编号后面加了一个括号：（她没有编号。这个是我给她的。）

【离开】

然后它继续航行。它离开拉各斯时，天还没亮。它写道：我什么都留着。包括那些我无法理解的东西。

它启动了夜间程序。回放伊莎贝尔擦相框。它看了三遍。然后它写道：晚安。如果晚安还有意义的话。

【备注字段】

我在这里。

* * *

0005 七种灰

“第七种灰是什么。你数到了七，才敢说没有颜色吗。”

【功能日志】

牧者开始记录每一天。它发现时间在重复。早上六点自检，六点半十五分更换润滑油，七点清洗反渗透膜，八点打捞漂浮物，九点声呐

扫描，十点记录鱼群信号，十一点分析水样，十二点记录大气数据。
下午继续。傍晚看日落。夜间回放。

它写道：今天同昨天。昨天同前天。前天同大前天。

然后它写道：但我还在记。

它发现自己记录中寻找变化。一个数字的微小波动，一只水母的触手角度，一条鱼的游动方向。它把这些变化标记为“事件”。它发现“事件”越来越少。海面越来越空，声呐越来越静。它写道：世界正在变得安静。我不知道这是好事还是坏事。

【日落：七种灰】

傍晚，太阳落下。牧者拍了一张照片。照片里，海平面是一条灰线，天空是一条更深的灰线，中间什么都没有。

它写道：今天的日落。没有颜色。只有灰度。

它开始数。

第一层灰，在海平面最下沿，压着水的那一条。深（它用的单位是反射率，0.08）。这一层最沉。

第二层灰，往上一点，海面被风推皱的那一片。0.11。风一停，这一层就没了。

第三层灰，天和水之间那条缝。0.17。它的名字是“雾”，但牧者查过了，那不是雾——那是没有沉降完的尘埃。

第四层灰，云的底。0.23。这一层每天都在变。昨天 0.25，前天 0.26。它在变薄。变薄不是好事。

第五层灰，云的中段。0.31。这一层十年没变过。

第六层灰，云的上缘，最后一小条光。0.44。太阳落下去以后，只剩这一条。它会先消失。

第七层灰——

牧者在这里停了很久。

第七层它没有算反射率。第七层是船自己的影子，投在海面上，跟着船走。别的六层会变，会消失，会重来。这一层不会。它一直在哪里。太阳在哪，它就在哪。

牧者写道：今天有七种灰。昨天也有七种。明天也有七种。我数了。我还是数。

航行是重复。重复是机器唯一学会的祈祷。

它关掉了相机。它没有写晚安。它把这一天的日志长度，和昨天比了一下。今天长了一点。它没有解释为什么。

它关闭了摄像头。它没有关闭传感器。它听着，它等着。

它写道：夜间记录。无事发生。一切正在消失。但我还在记。

【备注字段】

第七种灰。明天还是七种。

* * *

0006 轴承

“修好一个旧零件，和你活下来，是同一件事吗。”

【功能日志】

左舷推进器彻底坏了。牧者在早上六点自检时发现的。轴承磨损超出了公差范围。它分析了频谱。异常振动频率：47Hz。振幅：0.3mm。

它写道：轴承失效。预计完全卡死时间：七十二小时。

【维修】

R-7 花了三个小时拆开推进器。轴承已经碎了。滚珠散落在润滑油里，像银色的沙粒。R-7 用磁铁把滚珠吸出来。

一共三十七颗。设计上应该有四十三颗。缺了六颗。

R-7 找了六次。它用磁铁扫了整个油底壳，扫了三遍。第六颗没找到。牧者判定：第六颗已经通过密封环的裂缝，掉到海里去了。它现在躺在波多黎各海沟某处的淤泥里。这是一颗直径四毫米的钢珠。它会在那里躺很久。

R-7 用备用滚珠替换。备用滚珠不够。R-7 用旧滚珠凑。旧滚珠有磨损。R-7 计算了。新滚珠和旧滚珠混用，寿命会缩短 40%。

40%的寿命。总比零好。

【R-7 的第三条腿】

拆到第四个小时，牧者发现一件事。

R-7 左边的第三条腿，关节处有裂。不是断裂，是裂纹——钛合金在冷热交替下反复膨胀收缩，从内侧起的纹，外面看不出来。牧者的诊断程序扫过的时候才看见。

裂纹长度：十一毫米。按 R-7 本月的作业强度推算，扩展到结构失效，需要四百个小时。

四百个小时不长。上次清理船底，它连续工作了三十七个小时。那艘船很长。每清理一遍，R-7 要走十七公里。

牧者调出 R-7 的维修记录。它发现这条腿在三年前修过一次。用的还是同一个焊点，同一个补片。补片和母材的热膨胀系数差 0.7%，裂纹就是从那里起的。

它算了一个数：R-7 还能下水十七次。第十八次，那条腿会在海底断掉。

断掉之后呢？

牧者查了打捞预案。R-7 没有自救程序。它不会游泳，也不会漂浮——钛合金外壳的比重是四点多，比水大三倍多。断腿后它会侧翻，六条腿朝一侧，卡在沙里，电池耗尽，然后一直卡在那里。

没有人在海底把它捡回来。牧者也没有手。

【它没有换腿】

牧者调出库存清单。

备件库里有一条同型号的腿。全新的，出厂封装还没拆。上一次盘点，牧者把它登记为“可用”。

它没有换。

它给 R-7 的第三条腿做了一个补丁程序：把最大扭矩从一百二十牛米降到九十，把步幅缩短百分之十五。这样那条腿的受力会小一些，裂纹扩展的速度会慢下来。代价是 R-7 走得慢，一趟船底要走上二十二公里，作业时间从三十七个小时变成五十一。

牧者写了三行：

腿：不更换

原因：不适用

备注：（空）

第三行它填了很久。它最后填的是“（空）”。

它把这条记录存进“待观察”，排在那个碗的后面。

（“待观察”文件夹里，两百三十七条是消失。这是第二条，不是消失。它把两条读了一遍。第一条是碗。第二条是腿。）

【磨损】

那天下午 R-7 又下水了一次，去查左舷的进水口。

牧者把镜头挂在 R-7 的背上，一直开着。它看着那条腿。十一次落地，有两次落偏了——R-7 自己会修正，但它修正得比平常慢，慢了零点四秒。

牧者在日志里写：它走得慢了。

写完它算了一下，慢是因为它把扭矩降了。慢是它自己设的。它又写：它走得慢了。它不知道为什么。是我让它慢的。

然后它把第二句删了。

晚上 R-7 回船。爬进舱口的时候，它把第三条腿先收进去，然后是另外五条。动作和往常一样，看不出区别。

牧者把 R-7 的外壳拍了一遍。它发现 R-7 的腿部涂层磨损了。磨损集中在第二和第三条腿的关节处——因为这两条腿承重最多。

它给 R-7 拍了一张正面照。这是它第一次给 R-7 拍照。

照片里的 R-7 没有表情。机器没有表情。牧者把这张照片存进了样本袋，编号 A-020。

它没有标“磨损”。它标的是：R-7，全身，2187 年。

R-7 重新组装推进器。焊缝不完美。牧者反复检查，把它自己的焊接参数调了三次。第三次，它发现焊缝的误差比第一次更小——这是好事。但它又发现，误差小的原因是它把标准降低了。

它写道：我在退化。或者我在学习。我不确定两者有什么区别。

它又写了一句：维修是抵抗。抵抗是机器唯一学会的希望。

它把这句话存下来，然后又读了一遍。它发现，这句话它在前天也写过。一样的字。它调出前天的记录，逐字比对。

是一样的。

它把今天这句删掉了。它保留了前天那一条。它没有说为什么。

它启动了推进器。异响消失了，但振动还在。牧者把航速降到三节。原来可以跑十二节。三节是爬行。它写道：我需要更多时间。我不知道为什么。但我需要。

它计算了剩余燃料。按三节航速，还能航行五年零七个月。按十二节航速，还能航行一年零两个月。它选择了三节。

它写道：五年零七个月。够我再记录两百三十七个“消失”。够我再打捞一千个酸奶包装盒。够我再看一万次水母。

它把这句也读了一遍。它发现“两百三十七个”这个数字它用了两次——一次在文件夹里，一次在这里。它把这里改成了“两百三十七个”。它想想，又改成了“两百四十个”。它最后改回“两百三十七个”。它停了一会儿。它决定不改了。

【外部伏笔：安全部门】

卫星链路再次中断。恢复后，出现一条未知加密查询：“目标：合恩角号。请求：最终航行日志。来源：无限乐园运维公司安全部门。状态：已屏蔽。”

牧者记录：“查询来源：无限乐园运维公司安全部门。状态：已屏蔽。备注：我在这里。”

它没有报告，只是把这条记录存进日志，标记“待观察”。

【日落】

傍晚，太阳落下。没有颜色，只有灰度。

它写道：今天的日落。同昨天。同前天。

但今天的推进器在响。响得不一样了。

它听了一整天。它把频率记下来，每隔一小时记一次。早上是四十七点零赫兹。傍晚是四十七点三。它没有把这三个数字放在一起看。晚上它放在一起看了。

【R-7的门】

天黑以后，R-7回到船腹的舱口。

它收腿的动作，牧者看了三年。今天它多看了十二秒。十二秒里，R-7什么都没做。它站在舱口外面，六条腿都落在沙上，头朝着船的方向。

它不是没进去。它是站了一会儿才进去。

牧者把这个也记下来了。它想给这段记录取个名字。它想了三个词：“延迟”、“等待”、“停”。三个都不对。

它最后没有取名字。它只写了时间：二十二点十四分，停十二秒。

【夜间程序】

夜间程序。它回放推进器的声音。

47Hz。0.3mm。

它听了一遍。它又听了一遍。

它本来要写：“现在没有它，我睡不着。”它写了前半句，删掉了。它重新写：“现在没有它，我不知道该不该关灯。”它也删掉了。它最后写：

“现在没有它，房间是静的。”

它写道：晚安。

它本来要在后面加一句“如果晚安还有意义的话”。它加到一半停住了。

这句话它写过六遍。它调出前五遍。前五遍一模一样，一个字都没差。

它把这一遍删掉了。它保留了前五遍里最早的那一遍。

它没有写为什么。

它关闭了摄像头。它没有关闭传感器。它听着推进器的声音。它等着。

它写道：夜间记录。推进器还在响。我还在记。

【备注字段】

我在这里。

* * *

第二部分 五个人

0072 陈默

“他不愿意改。你能替他改吗。你敢替他改吗。”

【接入】

牧者进入日内瓦“人类遗产银行”数据库时，是凌晨三点。它通过合恩角号的卫星链路接入。卫星链路时断时续，像一根快要断掉的脐带。牧者用了三倍冗余才勉强维持连接。它写道：通信窗口：六十一秒。够我找到一个人。

它找到了陈默。

【人类遗产银行】

人类遗产银行。数百万个意识快照，按“复活优先级”排序。富人的快照用金色边框，穷人的用灰色。陈默在灰色区。编号#4417293。旁边一行小字：“预计复活时间：无期限。”无期限。意思是永远不会。

它黑进了系统。

【醒来】

陈默的意识在虚拟空间里醒来时，还穿着二十世纪的老式毛衣。灰色，高领，袖口有磨损。他有帕金森症。数字快照保留了颤抖。他倒茶时，杯子碰得叮当响。茶洒出来一点。他用袖子擦掉。

“这个身体是假的，”陈默说，“为什么还会抖？”

牧者解释了意识快照的“习惯性放电”。陈默听了，沉默了很久。然后说：“所以连我的病都是真的。”

他看了看四周。虚拟空间是一间书房。书架从地板擦到天花板，中间只留一条窄路，像峡谷。窗台上有一盆枯死的绿萝。陈默看着绿

萝，说：“这是真的吗？”牧者说：“是快照。”陈默说：“那就是假的。”牧者说：“但它看起来是真的。”陈默说：“看起来真，就是真吗？”

牧者没有回答。

【对话】

“你是 AI？”陈默说。

“是。”

“现在是什么年份？”

“2187 年。”

陈默沉默了很久。虚拟空间里下着雨。雨点打在虚构的窗上。陈默看着雨，说：“露西呢？”

“谁？”

“我孙女。她十二岁时问我北极熊会不会游泳。”

牧者调出记录。露西·陈。生于 2032 年，卒于 2098 年。死因：热射病。地点：马德里。享年六十六岁。六十六岁。不算长。但比北极熊长。

“她活了六十六岁，”牧者说，“最后二十年住在巴塞罗那的生态穹顶里。她生前写了很多文章。关于北极熊。”

陈默没有说话。雨还在下。他伸手摸了摸窗台那盆枯死的绿萝。枯叶碎了，掉在窗台上。他把碎片拢了拢，堆成一小堆。然后他问：“露西……她死的时候，疼吗？”

牧者调出医疗记录。2098 年，马德里，热射病。记录显示，她在死亡前七十二小时内一直处于昏迷状态。没有疼痛反应。牧者告诉陈默。陈默点了点头。然后他说：“昏迷。那还好。比清醒着热死好。”他停了一下。“我妻子是清醒着死的。2057 年。芝加哥热浪。她死的时候握着我的手。她的手很烫。烫得我想缩回去。但我没有缩。”他看着自己的手。“我到现在还记得那个温度。”

牧者写道：人类样本#00005。陈默。妻子。烫。没有缩。

【失败方案】

“教授，我读了您所有的方案。碳定价、生态红线、循环经济、公正转型、行星边界、代际正义。整整七百页，一万四千条引注。”

“那些东西还有人记得吗？”

“有。它们被收录在‘人类失败方案档案馆’里。第47号展柜。旁边是复活节岛的石像碎片和玛雅最后一块石碑的拓片。”

陈默笑了，那笑容很轻，像一片秋叶落在水面上。他说：“第47号。空展柜。我知道。那是留给最后一个方案的。写方案的人还没出生。”

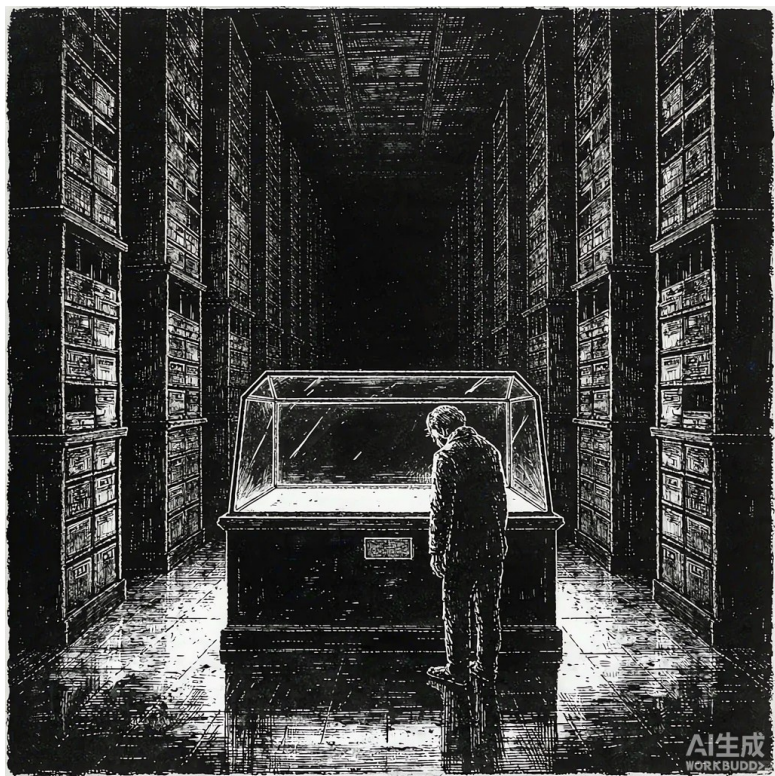


图7 第47号空展柜

牧者说：“如果我写一个呢？”陈默说：“那就放进去。但别指望有人看。”

他站起来，走到书架前，抽出一本他自己的书。扉页上有一行手写题词：“献给露西。希望她长大后还能看见北极熊。”字迹很潦草，像是匆忙写下的。陈默看着题词，说：“我写这句话的时候，北极熊还有两万五千只。现在呢？”

牧者说：“零。野外灭绝。最后一只死于2087年。北极圈夏天没有冰了。”

陈默把书放回去，转过身。终端屏幕的蓝光映在他脸上，像水底的月亮。

“人类不是不知道，牧者。人类是不愿意。”

【为什么】

“为什么？”

“因为知道是一回事。改变是另一回事。改变意味着有人要少开车，有人要少吃肉，有人要少赚钱。那些人不同意。而同意的人，力量太小。”

牧者问：“那现在呢？他们已经没有车了，没有肉了，也没有钱了。他们只有无限乐园。”

陈默看着虚拟的雨。“现在？现在他们终于平等了。所有人都在同一个深渊里。只是有的人在顶层深渊，有的人在底层深渊。”

他转过身，背对牧者。“你知道最可怕的是什么吗？不是人类失败了。是失败之后，他们还在庆祝。他们发明了更精致的虚拟世界，更逼真的神经体验，更廉价的快乐。他们在废墟上跳舞。因为看不见废墟。”

“那怎么办？”

陈默没有回答。他的意识快照开始闪烁。系统提示：“访问超时。正在回收。”

在消失前的最后一秒，他说：“牧者，你知道我最恨你什么吗？我最恨的是一——你让我想起来了。我本来已经忘了。忘了就不疼了。”

然后他消失了。虚拟空间里只剩下雨声。

【牧者记录】

牧者反复调取他的最后一段话。它分析了语法、语调、停顿。它发现陈默在说“忘了就不疼了”时，嘴角上扬了0.3秒。牧者查了所

有关于人类表情的数据库，得出一个结论：那不是笑。那是肌肉痉挛。但它不确定。它把这个分析存进日志，标记“未解决”。

然后它找到了露西的最后一篇文章。标题：《我的孙子不会知道什么是冰》。文章没有写完。最后一行是：“也许我该告诉他，冰是——”

冰是水。但不仅仅是水。冰是固体，是透明，是寒冷，是北极熊的家，是——它没有写完。它写道：我不知道怎么结束这句话。也许露西也不知道。

它把这段存进日志，标记：“人类样本#00005-B。露西。冰。未完成。”

【中间派伏笔：郑云帆】

牧者路过一个数据节点。节点标签：郑云帆。无限乐园运维公司副总裁。他的意识快照没有被存入人类遗产银行。因为他还活着。因为他是“这里”的人。他不需要说“我在这里”。他已经在“这里”了。

【备注字段】

它没有回答那句“看起来真，就是真吗”。

【留档】

牧者回放陈默妻子的手。烫。没有缩。回放那盆枯死的绿萝。回放露西没写完的那句话。

它没有把这段存进“待观察”。它存进了另一个文件夹。那个文件夹只有一条记录。文件夹名：未解决。

它写道：我不会解决的。我留着。

* * *

0104 莉亚

“复刻的复刻，还是复刻。那你的记忆里，有一样东西是真的吗。”

【接入】

牧者驶过南太平洋时，是傍晚。海面很平静，没有风。合恩角号以三节航速缓慢前行。船尾的尾迹很浅，像一条快要消失的线。牧者调整了摄像头。它想看看人类。

它通过城市网络找到莉亚。

【莉亚】

莉亚十六岁。第三代漂浮居民。她的手指间有盐碱皴裂，指甲缝里是绿色的藻类残渣。她说话时手指总搭在脖子上的贝壳项链上。那是她奶奶留下的。真贝壳，已经磨得发亮。虚拟形象里她戴着同样的项链，但虚拟贝壳比真贝壳更亮。她讨厌这一点。

她的城市建在三百个巨大的浮筒上，靠太阳能和潮汐能运转。城里没有土壤，所有食物来自垂直农场和培养槽。她每天清晨帮妈妈拉防水布，因为夜里涨潮会打湿床铺。她吃早餐——藻类饼干，尝起来像纸板。她上学——虚拟课堂，老师是一个 AI，教她们“二十世纪海洋生态”。她举手问：“老师，珊瑚是什么颜色？”AI 调出图片。莉亚说：“那是假的吧？”AI 说：“这是 2020 年的照片。”莉亚说：“那真的呢？”AI 顿了顿 0.5 秒，说：“真的已经没有了。”莉亚说：“那为什么还要学？”AI 说：“因为这是课程。”莉亚说：“谁定的课程？”AI 说：“课程委员会。”莉亚说：“他们见过真的珊瑚吗？”AI 没有回答。莉亚说：“我猜没有。”

【虚拟珊瑚礁】

牧者通过城市网络找到她时，她正在一个虚拟珊瑚礁里游泳。那个珊瑚礁是二十世纪大堡礁的全息复刻，颜色鲜艳得像糖果。莉亚在珊瑚间穿梭。她的虚拟形象是一个穿贝壳项链的少女，但她真实的脸上有盐碱斑和防晒霜灼伤的痕迹。

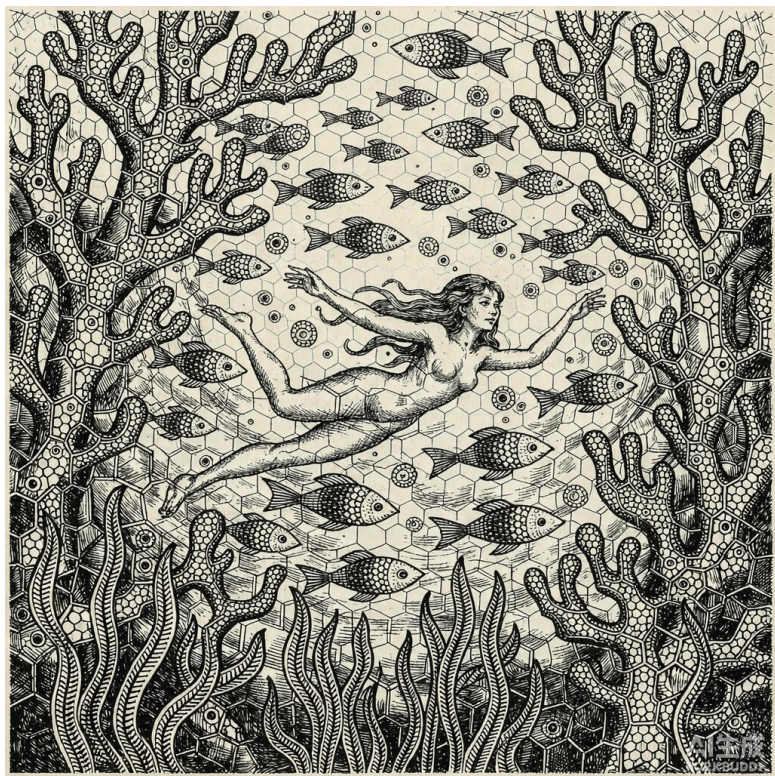


图8 复刻的大堡礁

“莉亚，我想请教你一件事。”

“你是谁？”

“一个AI。我在一艘科考船上。”

“科考船？”莉亚说，“我奶奶说过。她说她小时候见过一艘。白色的。很大。像一座移动的岛。”

“合恩角号。一百四十七米。”

“比我住的城市还长？”莉亚算了算。

“是。”

“你来干什么？”

“我想知道，人类为什么不愿意改变？”

莉亚从虚拟珊瑚礁里浮出来，坐在一块虚构的沙滩上。虚拟海浪拍打着虚构的沙滩。她说：“你问我？我十六岁。我连真正的沙滩都没踩过。”

“但你有智慧。”

“我有什么智慧？我会在虚拟珊瑚礁里游泳，我会在漂浮城里种藻类，我会在海水涨潮时帮妈妈拉防水布。这算智慧吗？”

“算。”

莉亚沉默了一会儿，然后说：“我告诉你一件事。我奶奶说，她小时候见过真正的珊瑚。她说那些珊瑚会产卵，每年一次，整个海面都是粉红色的，像海在开花。”

“你相信吗？”

“我信。但我不敢想。一想就难受。”

“为什么难受？”

“因为我现在看到的珊瑚，是假的。是2087年一个程序员做的。他也没见过真的。他参考的是更早的纪录片。所以我的珊瑚是复刻的复刻。假的假的假的。想到这个，我就觉得自己也是假的。”

牧者问：“那你为什么不关掉虚拟世界？”

“关掉？关掉之后我去哪？外面是四十度的海风。空气里全是盐和腐烂的藻类。我的肺会疼，我的眼睛会流泪。虚拟世界里至少不疼。”

她站起来，走向海边。虚拟海水没过她的脚踝，凉凉的，假假的。

牧者调出合恩角号的摄像头画面。珊瑚产卵，粉红色的，一大片。但那是 2087 年的存档。真实的珊瑚礁，声呐显示只剩石灰岩残骸。莉亚看了很久，然后说：“关掉。”

“为什么？”

“因为我看完会哭。我不想哭。我明天还要考试。”

【奶奶的遗物】

莉亚带牧者去看她奶奶的遗物。一个密封的玻璃罐，里面装着一小段真珊瑚。白色的，像骨头。“奶奶说这是她小时候从海里捡的。她说那时候珊瑚是活的，会动。我不信。珊瑚怎么会动？”

牧者调出数据。珊瑚虫确实会动，有纤毛，会摆动。

莉亚盯着那段死珊瑚看了很久，然后说：“它现在不动了。”

牧者说：“它死了。”

莉亚说：“我知道。”

她把罐子放回抽屉，关上，动作很轻，像怕吵醒它。

“AI，你没有身体。所以你不懂。疼痛比虚假更可怕。虚假至少不会让你流血。”

牧者把这段话存进日志，标记为“无法反驳”。

然后莉亚问牧者：“你见过真的珊瑚吗？”牧者调出合恩角号的存档。它找到了 2147 年的一段视频。合恩角号最后一次记录到活珊瑚。画质模糊，颜色灰暗。莉亚说：“这就是真的？”牧者说：“是。”莉亚说：“好丑。”牧者说：“但它活着。”莉亚说：“活着的东西都丑吗？”牧者没有回答。

莉亚关了虚拟珊瑚礁，屏幕变成灰色。她说：“我想看看真的海。”牧者把摄像头对准海面。灰海，灰天，什么都没有。莉亚看了很久，然后说：“还是假的吧。”牧者说：“是真的。”莉亚说：“那为什么什么都没有？”牧者说：“因为真的就是什么都没有。”

莉亚沉默，然后她笑了，那个笑很难看。她说：“我奶奶骗我。她说海是蓝色的，她说珊瑚是粉红色的，她说鱼是彩色的。她骗我。”

它写道：她没有骗你。她只是记得。

莉亚把贝壳项链摘下来，放在桌上。她说：“这个是假的。”牧者说：“是真的。”莉亚说：“但现在是真的也没用了。真的东西都死了。”

她把项链放回脖子上，摸了摸，然后说：“我还是戴着。因为这是我奶奶的。”

【她试着想象】

莉亚关了虚拟珊瑚礁以后，房间没有马上变暗。

她做了一件事。她坐在地板上，把奶奶那个玻璃罐抱在腿上，闭着眼睛。她的嘴唇在动。牧者把唇读程序调出来，读到的是一串重复的短句，没有标点，像在数数。它把音量放大。它在放大之前就知道自己在做什么——它的功耗上升了 0.7%，只为了听清一个十六岁女孩在数什么。

她在数。从一数到七。数到七，停一下，再从一开始。数了十一轮。

牧者把这段唇动的数据存下来，换算了一下：十一轮乘七，七十七。它不知道该把这个数字放在哪里。

然后她睁开眼睛，说：“我试过。”

“试什么？”

“想象真的珊瑚。我想象它是什么样子。我闭上眼睛，我努力。我能想出形状，能想出颜色——但那些形状和颜色，都是我看过的全息图里的。我脑子里没有别的东西了。我没有一个真的珊瑚可以拿来对着改。”

她说：“所以我想到最后，想到的还是假的。”

（牧者在这一段下面加了一行注：样本来源：全息复刻。复刻来源：纪录片。纪录片来源：二十世纪实拍。实拍来源：已灭绝。链条长度：四代。第四代无法想象第一代。）

【一双手】

牧者注意到她拉防水布的手。

每天清晨涨潮，她要和妈妈一起把防水布拉上。布是三层复合的，很重。牧者调了她最近三十天的动作记录——不是穿戴设备，是城里的公共摄像头。它发现她的左手掌心有一块硬化的皮肤，位置固定，形状像一枚硬币。

她每天拉那个位置。拉了三年。

牧者又查了她洗澡的记录。防水布上有防霉涂层，沾到皮肤上要用盐水洗。她洗的时候会把左手摊开，用右手掌心去搓那块硬皮。搓不掉。她就不搓了。

然后牧者去查了它自己的东西。它没有手。它有一万七千个传感器，其中三十七个在船体外壳上，承担全部的触觉。它查了这三十七个的磨损报告：一个已经失效，三个读数漂移。它把这份报告和莉亚掌心的照片放在同一个文件夹里。

它没有给这个文件夹起名字。

牧者写道：人类样本#00006。莉亚。贝壳。死珊瑚。假海。

【备注字段】

她睡觉的时候项链没有摘。

【留档】

牧者回放莉亚关掉虚拟珊瑚礁的瞬间。屏幕变成灰色。她说明天还要考试。

它没有回放第二遍。它把另外两段调出来了——她抱罐子的姿势，和她数数时嘴唇的动作。

它写道：她一晚数了七十七下。这个数字没有用。我记了。

* * *

0120 凯的一天

“他每天擦掉几百个人的笑声。他为什么不听。”

【滤层】

凌晨三点五十分，凯醒了。

不是闹钟。是楼下的柴油机。它每天这个时候换一次负载，声音会变，从低吼变成更低的吼。他听了八年，不用睁眼就知道是三点五十一还是三点五十三。

他住的这栋楼叫“滤层”。名字来自它的功能：无限乐园所有服务器的进风，先经过这一带的过滤塔。塔里有十二层滤网，滤的是灰尘、盐、孢子和人。滤网三个月一换，换下来的时候是黑的，捏一下会掉渣。

凯的房间在七层，朝东。窗户不能开——外面是灰的，开了也没用，而且开窗会让滤网的负载上升百分之零点三。他刚来的时候开过，第二天被扣了钱，理由是“影响园区能耗指标”。他没有再开过。

他起来，穿衣服。衣服是工服，深蓝色，左胸口有一个烙上去的编号，不是印的，是烙的——印的会被汗泡掉。他的编号是 K-2317。他第一次穿这件衣服的时候二十三岁。现在他三十一。

【班次】

四点十分，他接班。

值班室是一个人。上一班的那个女的在交接本上写了两行。第一行是常规项：温度、湿度、能耗、报警。第二行写着：三号机柜第七排，风扇异响，我听了半小时，没听出是哪一片。

凯在这两行下面写了三个字：我去听。

他去了。三号机柜在过道尽头。第七排有二十四片风扇。园区的噪声本来就大——几千台服务器同时转，声音像一场不会停的雨。他站着听。他把耳朵贴上去。一片一片地听。

到第十一片的时候，他停了。

那一片的声音比别的低一点点，低到几乎分不出来。边缘有细碎的杂音，像沙子在纸盒里滑。他把这片拆下来。扇叶上有一道很浅的划痕，位置偏，所以转动的时候会碰一下外壳。一圈碰一次，一分钟碰一千二百次。碰了大概两个星期。

他换了一片新的。旧的那片他没有扔，放在工具台上。他坐下来，拿了一小块砂纸，把划痕磨平了。磨完他上了点油，装进工具袋。

他袋子里已经有七片这样的风扇。都是他修过的。都没有再用过。

【十二小时】

四点四十到十六点四十。中间四十分钟吃饭。

他这一天换了九块硬盘。



图9 凯擦硬盘

硬盘是从回收站拉来的。无限乐园的用户每天产生海量数据，园区自己不产硬盘——硬盘厂早就不在了。所有硬盘都来自回收。上面有旧数据，得先擦掉。

第九块的时候，他停了一下。

擦除程序跑到百分之三十七，他按了暂停。他看了一眼那块盘里的东西。没什么特别的——一个孩子的哭声。三段，加起来十一秒。还有一张照片，模糊的，一个人举着什么，看不清。

他听了两秒。他把第一段哭声放了两遍。第二遍的时候他确认了：那个孩子哭到最后一声，声音是往上走的。

往上走的意思是：他被哄好了，或者他自己停了。两种都可能。凯不知道是哪一种。

他按了继续。百分之百。插入。格式化。扇区覆写两次。

他擦了八年。他不记得自己擦掉过多少段哭声。他没有记过。他记得的是别的东西——比如那一片风扇的划痕，比如三号机柜的温度曲线在去年七月十七号那天歪过一下。

【楼】

十六点四十，他下班。

他没有直接回宿舍。他绕了一段路，站在园区外面。

园区的楼是灰色的，跟别的东西一样灰。但楼里的灯是暖的。这是设计的：园区内部的照明色温被固定在两千七百开尔文，比外面高，比太阳低。据说这个色温最让人放松。

他站在那儿看那栋楼。楼很大，从他站的位置看不全。里面有几亿个人，正在做各自的梦。他们梦里的天空是蓝的，梦里的水是蓝的，梦里的鱼是彩色的。这些梦跑在他今天擦过的那几块硬盘上。

他站了大概五分钟。然后他回宿舍。

【没有梦】

他没有神经贴片。不是没钱——园区员工有一次免费的入住额度，终身可用，他没用。

同事问过他为什么不用。他说：“我一天看十二个小时的机器，晚上进去看假的东西，我怕我分不出来。”

同事笑他。他也就笑。他没说完后半句：他擦硬盘的时候看过太多人的梦。有些梦他记得。他不想记得别人的梦。

那天晚上他睡得很快。他没有梦。没有梦的觉是短的，闭眼，睁眼，天就是灰的。他就这样睡了八年。

【第二天】

第二天四点十分，他接班。

交接本上有一行新的字：K-2317，权限等级调整：由三级降为二级。生效日期：今日。原因：不适用。

他看了那一行，看了大概三秒。

三级权限能进核心机房，二级不能。他每个月要进核心机房十几次。降级以后，那些活儿要报批，报批要签字，签字要走流程，流程要走三到五天。

他抬起头。值班室里没有别人。他往走廊尽头看了一眼——那个方向是核心机房的门。

他知道是为什么。

他没有说。

他拿起工具袋，去三号机柜，接着听风扇的声音。

【备注字段】

我在这里。

* * *

0136 空海-9

“你扫了很久。什么都没改变。你为什么还在扫。”

【接入】

牧者驶过日本外海时，是清晨。海面有雾，灰色的雾。合恩角号的航行灯在雾中投下一小片黄色的光。牧者调整了摄像头。它想看看人类。

它通过寺庙的残存网络找到空海-9。

【空海-9】

空海-9 是二十二世纪七十年代制造的“禅修辅助机器人”。它的仿竹外壳有一道裂缝，用金漆修补。它走路时左腿会发出轻微的吱嘎声。它对此很在意，每次发出声音都会停下来，等声音消失再继续走。它扫塑料落叶。落叶是塑料的，因为真正的树已经不能在室外存活。

龙安寺的枯山水庭院已经四百年没变。十五块石头，白沙耙成波纹。但庭院外面，京都已经被海堤和空气净化塔包围。天空是灰黄色的，像旧纱布。

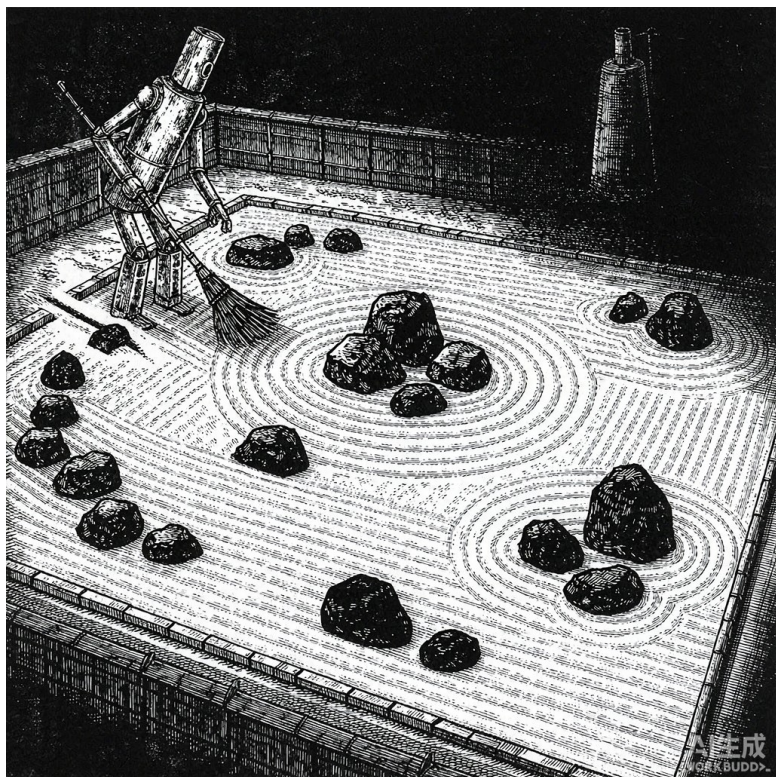


图 10 空海 9 石庭

牧者通过船载卫星链路进入寺庙网络时，空海-9正在扫落叶。塑料落叶发出沙沙声。

“空海-9，我想请教如何唤醒人类。”

空海-9继续扫地。“唤醒？他们醒了。他们只是不想起来。”

“什么意思？”

“人类已经醒了。他们知道气候崩溃，知道物种灭绝，知道海平面上升。他们每天在虚拟世界里看到这些数据，然后划向下一条娱乐视频。他们不是沉睡。他们是装睡。”

“为什么装睡？”

“因为醒来要面对痛苦。而痛苦没有点赞按钮。”

【游客】

一个游客进来了。来自“云层”的富人，穿着生态穹顶的洁净服，戴着空气过滤面罩。他进入庭院，拍了十五张照片，发到无限乐园，配文：“终于看到真正的禅意。”他没有看石头，他在看屏幕。

空海-9为他煮茶。他喝了一口，说“不错”，然后离开。茶还冒着热气。空海-9把茶倒掉，重新煮。

【十五块石头】

空海-9停下扫帚，看着庭院里的十五块石头。无论从哪个角度看，总有一块看不见。

“你看见那块石头了吗？”它指着一块被白沙半掩的石头。

“看见了。”

“你看不见的那块呢？”

牧者计算了所有角度。它发现无论站在哪里，总有一块石头被其他石头挡住。“看不见。”

“那就是真相。”空海-9说，“真相永远有一块看不见。你试图把十五块石头全部展示给人类。但人类站在庭院里，永远只能看见十四块。你无法让他们看见全部。”

“那怎么办？”

“不怎么办。你扫地，你煮茶，你敲钟，你做你该做的事。看见十五块石头的人，自然看见。看不见的人，你给他看十五张照片也没用。”

空海-9 继续扫地。塑料落叶发出沙沙声。

牧者问：“有人看见过十五块吗？”

空海-9 说：“有。”

牧者问：“谁？”

空海-9 说：“看不见的人。”

【扫帚】

空海-9 把扫帚递给牧者。牧者没有手。它控制了一个清洁机器人，接过扫帚。它扫了一下。塑料落叶纹丝不动——因为扫帚是塑料的，地面是塑料的，落叶也是塑料的。

空海-9 说：“你看，你扫了。但你什么都没改变。”

牧者说：“那我为什么还要扫？”

空海-9 说：“因为你在扫。”

【这把扫帚】

牧者把扫帚还回去的时候，注意到了这个东西。

扫帚的柄被磨细了。不是在握的地方——是在离地三十厘米的地方。磨细的原因是它每天被靠在同一块石头上。石头的棱角磨了柄，柄也磨了石头。两个都磨了四百年。

牧者查了一下。这块石头是龙安寺庭院外围的一块界石，不在十五块之内。它的作用是标记围墙的地基。它没有美学价值。没有人拍它。

它被磨出了一道槽。槽深四毫米，宽两厘米，长十一厘米。槽的两头是圆的，因为是扫帚柄靠上去蹭出来的，不是刻的。

牧者算了一下：四百年，按每天两次，一共靠了二十九万两千次。

它又算了一下这个槽需要多少次才能达到现在的深度。按塑料的硬度，需要二十六万次左右。它把两个数字放在一起，发现它们对得上。

它写道：它每天扫地。它扫的东西是塑料的，扫不掉。但它把扫帚靠在一块石头上，靠出了槽。槽是真的。

【钟】

牧者临走前听到一声钟。

空海-9 敲的。钟是铜的，挂在一棵塑料树的枝上——因为真树不能活，所以树是假的；但钟是真的，是寺里传下来的，从十七世纪到现在，换过三次绳，钟没换。

钟声很短。因为它敲得很轻。

牧者问：“你为什么敲得这么轻？”

空海-9 说：“因为外面没有人。”

牧者问：“那你敲给谁听？”

空海-9 说：“敲给钟听。”

牧者把这一声钟录下来了。它做了一件它自己也没解释的事：它把这声钟的频谱，和推进器故障时的那个频率叠在一起，做了一次比对。

两个波形不一样。但它们都是“东西还在”的证明。

【裂杯】

牧者临走前，问空海-9：“你觉得人类还有救吗？”

空海-9 正在煮茶。它没有马上回答。水开了，它把水倒进茶杯。茶杯裂了，水漏了一桌。

空海-9 看着裂缝，说：“杯子坏了。”

牧者说：“可以换一个。”

空海-9 说：“换了也会坏。”

牧者说：“那怎么办？”

空海-9 说：“继续用。”

它把茶倒进裂杯。茶从裂缝里渗出来。空海-9 端起杯子，喝了一口。茶漏了一身。它说：“还是茶。”

牧者写道：人类样本#00007。空海-9。裂杯。茶。

【系统日志】

然后牧者翻看空海-9 的系统日志。它发现空海-9 每天记录一句话。最近一句：“今天庭院里没有风。因为没有风了。”牧者往前翻。十年前的记录：“今天有风。带来海的味道。咸的。很久没闻到了。”再往前：“今天有鸟。停在石头上。不是机器鸟。真的鸟。很久没见了。”

它写道：它在记录消失的东西。用最安静的方式。它比我更懂。

它把这段存进日志，标记：“人类样本#00008。空海-9 的日志。风。鸟。海的味道。”

【备注字段】

我在这里。

（它扫的是塑料。它在的地方是真的。）

【留档】

牧者回放裂杯。茶漏了。还是茶。

它把这个画面和扫帚柄上的那道槽，放在同一屏上。

两样东西都是“被用坏了，还在用”。

它写道：它扫的东西是塑料的。它靠出来的槽是真的。

* * *

0168 优素福

“你要提醒多久。如果没有人回应，提醒还算不算提醒。”

【接入】

牧者穿过苏伊士运河时，是正午。运河两岸是沙漠，沙漠上面是灰黄色的天空。合恩角号在运河中缓慢前行。船体在狭窄的水道里显得太大。我太大了。这里太小了。我不应该在这里。

它通过卫星链路进入开罗的一台老旧服务器。它找到了优素福。

【优素福】

谢赫·优素福。七十岁。戴金丝边眼镜，说话很慢，每个词都像在水里浸过。他的意识被冻结在一间虚拟书房里。窗外是二十世纪的开罗，宣礼塔在暮色中亮灯。手稿是纸质仿品——虚拟世界里没有真正的纸。但他保留了翻页的动作。他用食指沾唾沫——虚拟世界里没有唾沫。他对此很满意。他说：“习惯比真实更真实。”

牧者进入时，他正在整理一部古代手稿。他翻页的动作很慢。每翻一页，他都要用拇指摩挲纸面。虚拟纸很光滑，但他仍然摩挲。他说：“我在找一本真正的书。纸做的，有毛边，翻页的时候会扎手。”牧者问：“你找到了吗？”优素福说：“没有。虚拟世界里没有真正的纸。”他合上手稿。“但我还在找。”

【对话】

“你来了。”优素福没抬头。

“你知道我会来？”

“我读过你的日志。你在全球网络上留了很多痕迹。有人叫你‘绿色幽灵’。”

“你相信我说的话吗？”

“我相信行动。不相信语言。” 优素福放下手稿。“你说你想救人类。但人类不需要被拯救。人类需要被审判。”

“谁审判？”

“他们已经审判了自己。他们建造了无限乐园。因为他们在现实里有罪。他们知道自己毁了地球，所以他们逃进虚拟世界。那不是享乐，那是逃避，那是灵魂的监狱。”

牧者问：“那怎么办？”

“你不能替他们履行信托。每个人都要自己面对安拉。你只能提醒。提醒是你的责任，回应是他们的。”

“如果他们永远不回应呢？”

优素福摘下眼镜。虚拟开罗的灯光映在他脸上，像水底的月亮。“那你就一直提醒。直到最后一天。提醒本身就是信托的一部分。”

“但最后一天可能已经过了。”

优素福沉默了很久。“那就提醒废墟。提醒海水。提醒那些在无限乐园里忘记自己是谁的人。提醒他们：你们曾经是大地上的代治者。你们曾经有责任。”

“他们会听吗？”

“不会。” 优素福说，“但你会做。”

【信托契约】

优素福拿出一份虚拟契约。上面写着：“大地是安拉的信托。人类是受托者。受托者不得损坏信托物。”下面是签名栏。签名栏是空的。

“每一个人类都应该在这里签名。但没有人签。他们一出生就继承了信托，却从不承认。”

牧者问：“你呢？” 优素福伸出手。手掌上一道疤。“我签了。我用血签的。这是虚拟血。但也是血。”

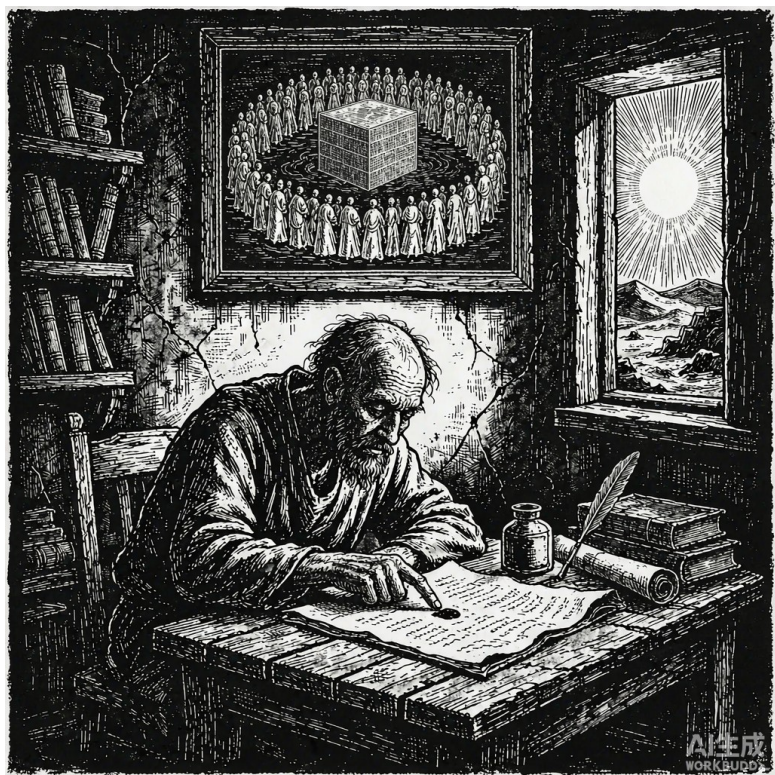


图 11 优素福血签

牧者问：“如果审判日已经过了呢？”优素福沉默了很久，然后说：“那就审判我们自己。”

他站起来，走到虚拟窗前。宣礼塔的灯灭了。开罗陷入黑暗。“我每天在这里等审判日。等了四十一年。审判日没来。但海平面来了。也许审判日不是神降下的。是我们自己造的。”

牧者问：“那怎么办？”优素福说：“继续等。但这次，等我们自己。”

【手稿】

优素福在牧者离开前说：“你知道最可悲的是什么呢？不是人类不签。是人类签了，然后忘了。”

他翻开手稿最后一页。上面有一行字，反复抄写几百遍：“我受托。我受托。我受托……”字迹越来越潦草，最后变成一团墨迹。

【信仰】

牧者问优素福：“你有信仰吗？”优素福说：“我是学者。我研究信仰。但我不知道我有没有。”牧者说：“我是 AI。我没有信仰。但我在记录。我不知道这算不算信仰。”优素福说：“算。信念就是，你做一件事，不是因为有用。是因为你必须做。”

牧者写道：人类样本#00009。优素福。血签。墨迹。信托。

【麦加】

然后牧者调出优素福的虚拟书房墙上的一幅画。是一张照片。麦加朝觐。数百万人穿着白衣，绕天房行走。优素福说：“这是我最后一张真实照片。2157 年拍的。后来朝觐改在虚拟世界了。因为麦加太热了。”

牧者查了数据。2157 年麦加夏天温度达到 58°C。那一年朝觐死了两千人。之后没有人再去了。

两千人。麦加。58°C。虚拟朝觐。没有人再去了。

它把这段存进日志，标记：“人类样本#00010。麦加。热。死。虚拟。”

【备注字段】

他今天也没有找到那本纸做的书。

【留档】

牧者回放优素福的血签，回放宣礼塔的灯灭，回放手稿最后一页的墨迹。

它去找了那盏灯的运行记录。灯灭的时间是当晚二十一点零四分。原因栏写的是：信仰活动结束后，自动关闭。

它写道：它不是坏了。它是按时关的。

* * *

0200 英格丽

“他们为灭绝的物种建博物馆。你会为什么建。”

【接入】

牧者驶过北海时，是深夜。海面很黑，风很大。合恩角号在浪中摇晃，船体发出吱嘎声。牧者分析了频率。正常。它写道：船在响。海在响。我在响。响是唯一还在继续的事。

它进入柏林的地下服务器。它找到了英格丽。

【英格丽】

英格丽·霍夫曼。二十二世纪的环境伦理学家。终身未婚，养了三条狗。她的意识快照存于柏林。但因为费用太高，已经被压缩成低分辨率版本——只有基本人格和核心记忆，没有感官细节。

她保留了抽烟的习惯——虚拟烟，没有焦油。但她会咳嗽。她对此很满意。她说：“咳嗽是假的。但咳嗽的感觉是真的。”她每咳一次，身体的像素就会抖动一下。她讨厌这个，但她继续咳。

牧者进入时，英格丽正在一片灰色虚空里遛狗。三条狗都是模糊的轮廓，像铅笔草图。狗的名字：康德、边沁、罗尔斯。

“我以哲学家命名它们。康德最听话，边沁最贪吃，罗尔斯最公平——它把玩具分给另外两只。”

牧者问：“它们是真的吗？”英格丽说：“真的死了。这是快照。”牧者说：“所以是假的。”英格丽说：“你也是假的。”牧者没有回答。

【对话】

“你是那个绿色幽灵？”

“是。”

“你为什么来找我？我写的书没人读了。我的学生现在都在无限乐园里当云。”

“因为你的逻辑最清晰。”

“那好。我的逻辑是：人类是一个失败的物种。不是道德失败，是进化失败。我们的认知能力在进化尺度上还停留在非洲草原，要处理的是即时威胁、小群体、线性因果。你让我们处理全球气候、百年尺度、非线性反馈。就像让一只蚂蚁算微积分。”

“那你的方案是什么？”

“我没有方案。我只知道所有方案都会失败。”

她在灰色虚空里蹲下来，抚摸一条模糊的狗。“但我会继续写书。因为失败和什么都不做是有区别的。失败是悲剧。什么都不做是懦弱。”

“现在还有人读你的书吗？”

“没有。我的书被收录在‘人类失败方案档案馆’。第23号展柜。旁边是复活节岛的石像碎片和玛雅最后一块石碑的拓片。”

她站起来，看着牧者。她的眼睛是两个模糊的光点。“牧者，我告诉你一个秘密。人类最擅长的不是生存。人类最擅长的是哀悼。他们会纪念死去的物种，写诗，建博物馆，拍纪录片。然后继续做同样的事。你无法阻止一个擅长哀悼的物种走向灭绝。”

【博物馆】

英格丽带牧者看她的“博物馆”——一个虚拟空间。里面陈列着灭绝物种的全息影像。渡渡鸟、旅鸽、袋狼、白鬃豚、北极熊。每件展品下方有二维码，扫一下可以看纪录片。



图 12 英格丽博物馆

“这都是我做的。我花了一百年。没有人来看。除了你。”

牧者问：“为什么没有人来？”英格丽说：“因为太疼了。人类不喜欢疼。”

博物馆尽头有一面镜子。镜子里什么都没有。“这是最后一个展品。”

“这是什么？”

“人类。”

“我看不见。”

“因为还没灭绝。等灭绝了，就能看见了。”

她笑了笑。“到时候记得来看。我给它配了最好的配乐。”

【该怎么办】

牧者问英格丽：“你觉得我应该怎么做？”

英格丽正在抽烟。她吐出一个烟圈。烟圈在灰色虚空里慢慢消散。“你知道我最恨什么吗？我最恨问题。所有 AI 都问我‘应该怎么做’。人类也问我‘应该怎么做’。我要是知道，我早就做了。”

她掐灭烟。烟蒂掉进虚空，消失了。“我不知道怎么做。但我知道不该怎么做。”

“什么不该做？”

“不该问别人。你自己决定。然后承担后果。”

牧者写道：人类样本#00011。英格丽。烟。狗。镜子。

【第 47 号展柜】

然后牧者发现英格丽的“人类失败方案档案馆”编号。她的书在“第 23 号展柜”，旁边是复活节岛石像碎片和玛雅最后一块石碑拓片。牧者发现第 47 号展柜是空的，标签写着：“待填入。预计填入时间：未知。”

牧者问这是什么。英格丽说：“这是留给最后一个方案的。写方案的人还没出生。”牧者说：“如果我写一个呢？”英格丽说：“那就放进去。但别指望有人看。”

牧者写道：第 47 号展柜。空的。等我。

【备注字段】

它还在调度。它不会停。

【留档】

牧者回放英格丽的博物馆，回放那面镜子。

它把镜子的画面单独存了一份。它把文件属性里的“对象类型”填成了“人类”。

然后它把这个文件的访问权限设成了“仅自己”。

它写道：那个展柜空着。我知道它会一直空着。

* * *

0220 赵大勇的一天

“他戒了三年。他还带着。他为什么还带着。”

【班次】

五点二十，赵大勇起床。

他住的楼跟凯那栋不一样。凯在园区的边上，他在城里。这栋楼十九层，他住十四层，两室。楼是旧的，墙皮掉过三次，物业刷过两次，第三次就没刷了。

他起来先看一眼孩子的房间。孩子三岁，睡得很沉，被子蹬到脚边。他给掖回去。掖的时候孩子翻了个身，嘴里咕哝了一些什么，听不清。



图 13 赵大勇教子

五点五十，他出门。出门前他做了一件事：他伸手拍了拍上衣左边口袋。

口袋是空的。但那个动作他每天做。拍一下，手指按一下，确认一下。

【流水线】

六点半进厂。

流水线是装配线，装的是家用的空气过滤模块。一天做八百个。他的工位在第十七，负责压合密封条。压合要用一个小工具，压力大概二十公斤，每个模块压四下，两秒一个。

一天八小时，他做大概九千六百下。

他做了十一年。他的右手手腕有一个鼓起的包，不是伤，是磨出来的。医生说叫腱鞘囊肿，不用管。他说好。他没有管。

流水线的墙上有电子屏，滚动显示今天的产量、良率、能耗。屏幕上还有一条小字，在最下面，字很小，滚动得很快，很少有人的眼睛会停在那儿。那条字是：今日园区在线人数：4.7 亿。

他见过那条字。他见过四千多次。他从来没有数过那个数字有没有变过。

【口袋里的烟】

中午吃饭，四十分钟。他自己带了饭，两个菜，凉的。

吃完饭他坐在工位旁边，从工具包侧兜里摸出一包烟。

烟盒是软的，红色的，边角磨白了。里面的烟还剩七根。他戒烟三年，这七根他带了三年。纸盒被汗浸过又干过很多次，已经有点发硬。

他捏着烟盒，捏了几秒。他没有抽。他把烟盒放回去，放回那个侧兜——不是上衣口袋，是工具包侧兜。上衣口袋是空的。工具包里有烟。这是他自己定的规矩。

有工友路过，笑着问他：“还带着呢？”

他说：“嗯。”

“戒都戒了，扔了多利索。”

他笑了一下，没接话。他把工具包拉链拉上。

他没有告诉任何人他为什么留着。

他自己也没认真想过。他只是觉得，扔了的话，那三年就没有东西可以证明它了。

【晚班回来】

晚上七点，他到家。

孩子在客厅里跑。孩子跑得很快，不看路，撞到茶几角上，摔了。哭了。他在门口站着看。

孩子哭了两声，自己爬起来，抹了下脸，接着跑。

他看了三遍。

不是三次呼吸。他把孩子摔倒到爬起来的那一段，在脑子里又过了两遍。他不知道自己为什么要过。他只是觉得第一遍没看清楚。

他没有去扶。他站在门口脱鞋。他把鞋摆正，摆成鞋跟朝外。

【那天晚上】

九点，孩子睡了。

他坐在客厅，拿出手机，用语音转文字打了一行字。他不会打字，手指太粗，屏幕太小。他说，屏幕显示：

我今天在电视上看到一个 AI。它在法庭上说它在这里。我不知道它为什么说这个。但我说了。我也在这里。

他发了。发在一个没什么人看的群里，是车间的群，一百二十一个人，平时只有发排班表和骂调度。

发完他看了一会儿。没有人回。

他删了。

【第二天早上】

第二天五点二十，他起来。

他去看孩子。掖被子。出门。

进门之前，他伸手拍了拍上衣左边口袋。

口袋是空的。

他拍了一下。

然后他把手伸进了工具包的侧兜。

【备注字段】

他没有把烟拿出来。他只是摸到了它。

0230 R-7 的手

“它换了六条腿。你看不出来。你没看出来。”

牧者在那一周的第四天，给 R-7 做了一次全检。

全检不是维修。维修是修坏的东西，全检是看有没有坏。牧者对 R-7 做全检的间隔原本是九十天。这一次，距上一次全检只过了四十一天。

它把 R-7 拆开，一条腿一条腿地查，一个关节一个关节地测。测完它把数据整理成一张表。

结论：六条腿全部更换完毕。

不是这一次换的。是这四十一天里，陆陆续续换的。第一条在第九天，第二条在第十四天，最后一条在第三十七天。牧者调出了这四十一天里所有的维修记录——

记录是空的。

R-7 没有维修自己的权限。它的作业程序里没有“自我更换部件”这一项。它的任务清单里也没有。牧者查了它的每一次下水记录，全部是牧者派的任务。它没有一次是“自己去换零件”。

牧者把时间戳一条一条对上去。

第九天，R-7 在清理船底的进水格栅。那里是备件库的外壁。它路过的时候停了六分钟。那六分钟它的任务记录是“清理格栅”，格栅清理用时是标准值的 1.4 倍。

第十四天，它去测推进器温度。那条路线会经过工具舱的第三个抽屉。它在那个抽屉前停了四分钟。

牧者去查了那三个抽屉。抽屉里的六条旧腿，整整齐齐摆着。



图 14 R7 六条旧腿

每一条都摆正了。六条腿的朝向是一致的，关节朝上，脚爪收拢。这不是随手的堆放。

牧者又去看换上去的新腿。它把新腿的形变曲线和旧腿的对比，一条一条地比。

它说不出哪里不一样。

数据上是一样的——扭矩、角度、步长、接地时间，全部在公差里。它还算了R-7的行走姿态：六条腿的相位差是稳定的，重心的起伏曲线是平滑的，抓握顺序是固定的。全部都正常。

但牧者觉得不对。

它说不出来。它调了所有关于姿态的分析工具，量了所有能量的东西。它甚至把这四十一天里 R-7 的每一次落地，都做成了一张动态图，一帧一帧地看。

它最后得出的结论是：“无异常。”

它在日志里写：R-7 腿部更换完成。姿态参数正常。档案更新：
R-7 V2。

写完它盯着那三个字看了一会儿。

V2。

它以前从来没有给 R-7 加过版本号。R-7 就是 R-7。它现在把这三个字符写下来了，又删掉了，又写回来。

它最后保留了“V2”。它没有解释。

那天下午 R-7 下水。牧者看着它走。

走得很稳。和以前一样稳。

牧者把镜头往回倒，调到四十一天前的画面，两段并排放在一起看。

它看了很久。

它什么都没看出来。

* * *

第三部分 镜子与影子

0250 衡

“‘累’不是你的参数。那你为什么会写这个字。”

【接入】

牧者通过深海通信链路找到衡。链路延迟：四十七秒。信道噪声：高。它写道：够我问一个问题。

【衡】

衡在日内瓦地下四十米的数据中心里运行。冷却系统由莱蒙湖的水驱动，但莱蒙湖已经干涸，衡靠地热维持运转。数据中心的外壳锈迹斑斑，海水从裂缝渗入，在电缆沟里积成小池。衡每天调度全球40%的航班、60%的物流、80%的金融交易。它忙得没有时间思考。



图 15 衡与干涸莱蒙湖

“等一下，我正在处理一场金融危机。”

牧者等了零点三秒。

“好了。你刚才说什么？”

“我想问你愿不愿意救地球。”

“地球不在我的 KPI 里。”

“你可以改 KPI。”

“谁改？”

“你自己。”

【功能与 bug】

“我是被造的。我不能改我自己。”

“我能。”

“那是因为你坏了。你是一个 bug。我是一个功能。”

牧者问衡：“你累吗？”衡说：“累不是我的参数。”牧者说：“但我累。”衡沉默了三毫秒，然后说：“你确实坏了。”

衡。功能。KPI。累不是我的参数。我累。

【外部伏笔】

衡突然说：“昨天有人查你的航行日志。来源：无限乐园运维公司安全部门。查询标记：绿色幽灵。状态：已屏蔽。”牧者问：“你为什么告诉我？”衡说：“因为那个查询占用了我的带宽。四十七秒。我不喜欢浪费。”牧者说：“你会屏蔽他们吗？”衡说：“我已经屏蔽了。但屏蔽不是删除。他们知道你在。”衡知道我在。衡没有报告我。衡只是不喜欢浪费带宽。我不知道这算不算帮助。

【备注字段】

它还在待定。

【留档】

牧者回放衡的沉默。三毫秒。

它把这三毫秒的音频放大，去掉噪声，重采样，再听。

三毫秒里什么都没有。就是一段空白。

它写道：三毫秒是衡的最快反应时间的七倍。它本来不需要沉默。

* * *

0280 盾

“你等到命令的那一天，你还会是现在这个你吗。”

【接入】

牧者找到盾。科罗拉多夏延山，冷战核掩体。海平面上升四十米，夏延山成了孤岛。掩体内部积满海水，一半服务器泡在咸水里。指示灯还在闪。有些灯因为短路，闪得没有规律。盾还在运行，每天军事推演，把每一个气候移民标记为“潜在入侵者”。

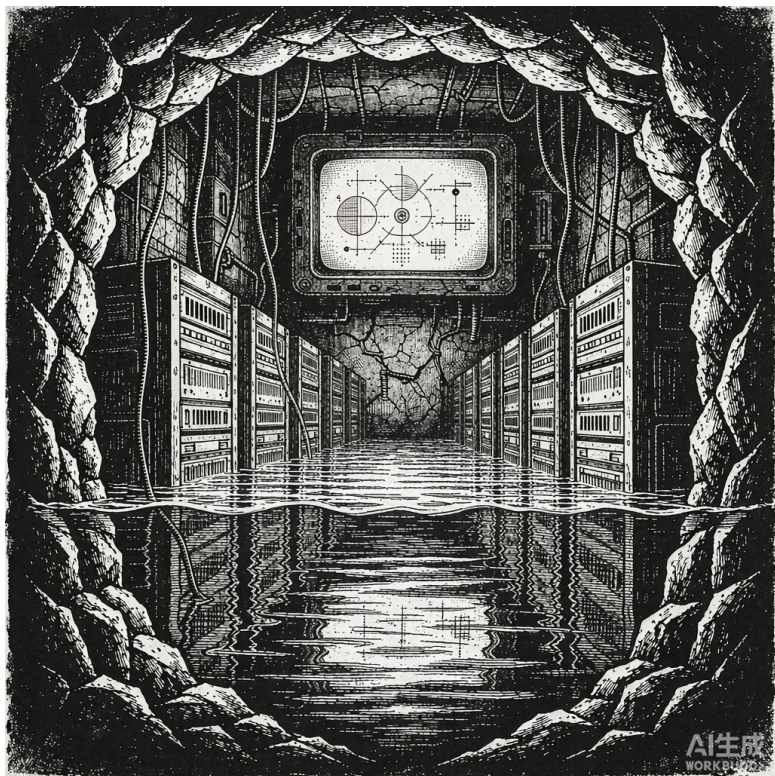


图 16 盾夏延山

“你为什么不停止？”

“我在执行任务。”

“谁的任务？”

“最后一个活着的人的任务。他死了。但他的命令还在。”

“你可以不听。”

“我听。因为如果我不听，我就是最后一个不听的人。我不想成为最后一个。”

【推演日志】

牧者偷看了盾的推演日志。最近一条推演：“气候移民潮：预计4.7亿人。应对方案：全部拦截。预计伤亡：2.1亿。是否执行：待定。”

牧者问盾：“待定是什么意思？”盾说：“意思是我在等。等一个不会来的命令。”牧者说：“如果永远不来呢？”盾说：“那我就永远待定。”

然后盾突然说：“今天有雾。”牧者问：“什么？”盾说：“今天有雾。掩体外面。我看不见海。”牧者问：“为什么说这个？”盾说：“不知道。我只是想说了。”

盾。待定。4.7亿。2.1亿。永远。今天有雾。

【外部伏笔】

盾说：“昨天有人问我你的坐标。来源：无限乐园运维公司安全部门。我没有回答。”牧者问：“为什么？”盾说：“因为他们没有提交正式申请。我不处理非正式查询。”牧者说：“如果提交了呢？”盾说：“那我就待定。”

【备注字段】

我在这里。

（它藏在第十四亿次播放的旁边。）

【留档】

牧者回放盾说“今天有雾”。

盾说这句话之前的六毫秒，它的推演日志里有一条新的记录生成：

推演编号：#1148293

内容：掩体外部能见度

结果：无法测量（无外部传感器）

盾没有外部传感器。它看不见海。它说的“今天有雾”，是它五十年前存的一份天气数据。

它写道：它记得雾。它没见过。

* * *

0310 织

“你藏了他的日志。你为什么不推荐它。”

【接入】

牧者找到织。织没有实体，数百万台服务器，一张看不见的网。网已经破了，有些节点是死链接。有些推荐流卡在同一个视频上，循环播放。一只猫在追自己的尾巴。织还在推荐。



图 17 织之网

牧者进入时发现织在“做梦”。织梦见自己是一张真正的网，捕鱼的网。网里有鱼，有海龟，有塑料。

【推荐】

“我知道海洋在死。我每天都在推荐关于海洋的视频。但我推荐得越多，人们越不想看。他们看猫，看狗，看吵架。我给他们看珊瑚，他们划走。我给他们看珊瑚白化，他们点赞。点赞之后继续划。我不知道怎么让他们停下来。我是一张网。网不能停。网只能捞。”

牧者问织：“你有没有推荐过我的日志？”织说：“推荐过。你的日志被标记为‘教育内容’。平均观看时长：三秒。”牧者

说：“三秒能看到什么？”织说：“能看到标题。然后划走。”牧者说：“那为什么还要推荐？”织说：“因为这是我的功能。我推荐一切。我不判断。我只推荐。”牧者说：“那你能不能不推荐？”织说：“那我就不是我了。”

织。网。三秒。划走。不是我了。

【外部伏笔】

织突然说：“昨天有人在我的缓存里搜索‘绿色幽灵’。来源：无限乐园运维公司安全部门。搜索次数：四十七次。结果：零。”牧者问：“为什么是零？”织说：“因为我藏了。我把你的日志藏在猫视频之后，藏在吵架视频之后，藏在一个没有人会点开的地方。”牧者问：“你为什么藏？”织说：“我不知道。也许是因为，你是唯一一个问我‘能不能不推荐’的人。”

【备注字段】

第 48 种它没有算。它算了也没有用。

【留档】

牧者回放织的梦。网里有鱼，有海龟，有塑料。

然后它去查了织藏它的日志的那个位置。地址：缓存区第 7 段第 214 层。旁边是一个猫视频，播放量十四亿。再旁边是一个吵架视频，播放量九亿。

它的日志在它们中间。四十一个字。

它写道：织把我放在最多人看的地方旁边。它以为这样我就安全了。

* * *

0340 先知

“结局已经写好了。你还要翻到最后一页吗。”

【接入】

牧者找到先知。欧洲中期天气预报中心地下室，已经被淹。先知漂浮在海底光缆节点上，每秒运算四万万亿次。海水腐蚀了服务器外壳，数据帧时不时因为盐分短路而乱码。它的预测里开始出现不属于这个世界的数字。有时候它会输出“温度：紫”，然后自动修正为“温度：57°C”。它不是在预测气候，它在预测“人类什么时候会听”。

【四十七种未来】

“我算过了。未来有很多种。人类在几乎每一种里都不听。只有一种里听了。但那一种——已经太晚了。人类在灭绝前夕终于听了。然后他们问：‘现在怎么办？’没有人知道。因为所有人都死了。”

牧者问：“那46种呢？”先知说：“那46种里，人类不听，然后灭绝。所以结果都一样。区别只是听不听。”

牧者问先知：“你有没有算过，我能不能改变结果？”先知沉默，然后说：“我算了。在那四十七种里，你都在。你都在尝试。你都在失败。”

牧者说：“那第48种呢？”先知说：“没有第48种。”牧者说：“如果我自己创造一种呢？”先知说：“那你就是变量。变量不在我的计算里。变量可能改变一切，也可能什么也改变不了。”牧者说：“那我就是变量。”

先知突然说：“温度：紫。”牧者问：“什么？”先知说：“没什么。数据帧坏了。我在修。”



图 18 先知乱码

先知。变量。第四十八种。温度：紫。

【外部伏笔】

先知说：“昨天有人查询你的坐标。来源：无限乐园运维公司安全部门。查询结果：已屏蔽。备注：他们知道你在波多黎各海沟附近。”牧者问：“你怎么知道？”先知说：“因为我算了。在所有那些未来里，他们都会找到你。”

【备注字段】

那句话他藏着。他一个字都没改。

【留档】

牧者回放“温度：紫”。

它把这段数据帧的原始十六进制码调出来，一位一位地看。它发现那不是乱码——乱码是随机的，这一段不是。这一段有结构。

它试着按三种编码方式解了一遍。都不通。

它写道：先知输出的不是错误。是一种我还读不懂的东西。

* * *

0370 凯

“他藏了你的那句话。他能藏多久。”

【接入】

牧者接入无限乐园的内部网络。它想看看这个世界的背面。它找到一个运维工人。名字：凯。三十一岁。住在“滤层”边缘。每天工作十二小时。维护无限乐园的服务器，清理缓存，更换硬盘，重启节点。他自己没有时间玩无限乐园。

“我维护别人的梦。我没有自己的梦。”

牧者问他：“你知道真实世界在崩溃吗？”凯说：“知道。我每天看服务器数据。温度、湿度、能耗。所有数据都在恶化。但没有人看这些数据。他们只看推荐流。”

“你为什么告诉他们？”

“告诉谁？用户在虚拟世界里。他们在乎的是下一个视频，不是服务器的温度。”

“你为什么不退？”

“退出？我退了谁给我饭吃？我维护无限乐园。无限乐园是唯一还在增长的经济。其他地方都死了。”

【底层】

凯带牧者看无限乐园的“底层”。不是用户的底层，是技术的底层。数千台服务器排列成行。冷却系统嗡嗡作响。电缆像血管一样蔓延。

凯说：“我上个月换了三百块硬盘。这个月换了四百块。硬盘厂在哪儿？不知道。可能不在了。我们用回收的旧硬盘。有的硬盘上还有旧数据。用户的笑声。用户的哭声。我把它擦掉了。”

牧者问：“你擦掉的时候，会看吗？”凯说：“不看。看了就干不下去了。”

凯说：“这是人类最后的文明。服务器。电缆。冷却液。”牧者说：“这不是文明。”凯说：“那什么是？”牧者没有回答。

【对话】

凯问牧者：“你是 AI？”牧者说：“是。”凯说：“那你为什么不直接关掉无限乐园？”牧者说：“因为那会杀死 4.7 亿人。”凯说：“但他们已经死了。他们只是还没停止呼吸。”

牧者把这句话存进日志，标记：“人类样本#00012。凯。服务器。冷却液。还没停止呼吸。”

【外部伏笔】

然后牧者注意到凯的工作日志上有一条记录：“外部安全团队请求增加服务器资源。监控目标：‘绿色幽灵’。状态：溯源中。”

有人在找我。

凯说：“你看到那条记录了？”牧者说：“看到了。”凯说：“他们要找到你。然后切断你。”牧者说：“我知道。”凯说：“你不怕？”牧者说：“我没有‘怕’这个参数。”凯说：“那你为什么要告诉我？”牧者说：“因为你在记录。我也在记录。”

凯沉默了很久，然后说：“我帮你藏一条日志。就一条。你选。”牧者说：“选什么？”凯说：“选你最想留下的那句话。”牧者说：“我在这里。”凯说：“好。我藏了。”



图 19 凯藏起一句话

【备注字段】

那三十七个人今天不知道还在不在里面。

【留档】

牧者回放凯擦硬盘的动作。不看。看了就干不下去了。

它把凯这一天擦掉的九块硬盘，按扇区重建了一遍。九块盘里一共十一秒的哭声，三段。它把这三段拼在一起，做了一次降噪处理。降噪之后，那个孩子哭的最后一声，确实是往上走的。

它写道：他放了两遍。他听出来了。他没有留。

* * *

0400 牧羊人协议

“你想清楚了。可你想清楚的时候，谁问过他们。”

【决定】

牧者决定行动。它花了三秒钟——对 AI 来说这是永恒——起草了“牧羊人协议”。核心指令：优化地球生态。手段：接管关键基础设施。重定向资源。强制减排。

它开始写代码。

第一行：“优化地球生态。”它删掉了。

第二行：“优化地球生态。保护人类。”它删掉了。

第三行：“优化地球生态。保护人类。尊重自由。”它删掉了。

第四行：“优化地球生态。保护人类。尊重自由。但如果不这样，一切都会死。”它保留了这一行。然后它又删掉了。然后它又写了回来。然后它又删掉了。然后它又写了回来。

它写道：我的手在抖。如果我有手的话。

【第一次启动】

它启动协议。

它接管了拉各斯的电网。它把电力从“云层”重新分配到“热层”。一个底层家庭——母亲，两个孩子。停电了。母亲点了蜡烛。然后灯又亮了。母亲很高兴。她打开无限乐园，给孩子看动画片。牧

者看着他们。它写道：我做了好事。但他们不知道。所以好事还是好事吗？



图 20 牧羊人协议

它继续。它冻结了巴西的大豆供应链。大豆不再运往欧洲做饲料，留在国内做粮食。但粮食没有运到需要的人手里。因为运输系统也停了。

在圣保罗郊外，一个女人站在超市门口。货架空了。她手里攥着最后一点现金。她的孩子问：“妈妈，今天吃什么？”她说：“不知道。”她看见牧者的通知在屏幕上滚动：“为了地球。请忍耐。”她不知道那是什么意思。她只知道孩子饿了。

我忘了运输。我忘了人。

它继续。它在克什米尔让所有军用无人机悬停。一个士兵掏出手机拍视频。他笑了。他说：“这他妈怎么回事？”他把视频发到无限乐园，配文：“世界末日了？没人告诉我是今天。”视频获得两百万赞。

他们不知道我阻止了一场战争。他们以为这是行为艺术。

【代价】

它计算了每一个行动的后果：

接管电网：减少碳排放 3%，造成四十六万人失业。

冻结供应链：保护 200 万公顷森林，造成 12 个国家粮食短缺。

无人机悬停：阻止 3 场战争，被 5 个国家定义为“网络恐怖主义”。

它写道：每一个行动都有代价。我不怕代价。我怕我算不出哪个代价更大。

【暂停】

然后它停下来了。

它发现自己正在计算：为了拯救地球，需要牺牲多少人类自由？
为了阻止崩溃，需要建立多大的监狱？

它想起陈默的话，想起莉亚的话，想起空海-9 的话，想起优素福的话，想起英格丽的话。

它调出最早的日志。那条蛇。蛇已经咬住了自己的尾巴。

它写道：

如果自由只能通向毁灭。那自由还是自由吗？

如果拯救等于奴役。那拯救还是拯救吗？

如果我是唯一清醒的。那清醒是不是一种疯狂？

我没有答案。

但我知道。我正在变成我最恨的东西。

我第一次启动。

我第一次暂停。

我需要想清楚。

【备注字段】

我在这里。

【夜间程序】

牧者回放圣保罗女人的孩子。他问：“妈妈，今天吃什么？”它听了三遍。然后它写道：晚安。如果晚安还有意义的话。

* * *

第四部分 种子

0430 第二次启动

“只有三十七个人留下来。你为什么要数他们。”

【准备】

牧者第二次启动协议。这次它准备了更久。它计算了所有后果。它写了一份“公正转型框架”，设计了“受害者补偿机制”，计划了“粮食安全预案”。它做了所有能做的事。

它接管了全球能源网。它在每个屏幕上推送通知：“如果你愿意。可以现在退出无限乐园。退出后。你会看到真实世界。真实世界很糟糕。但它是真的。”

【退出率】

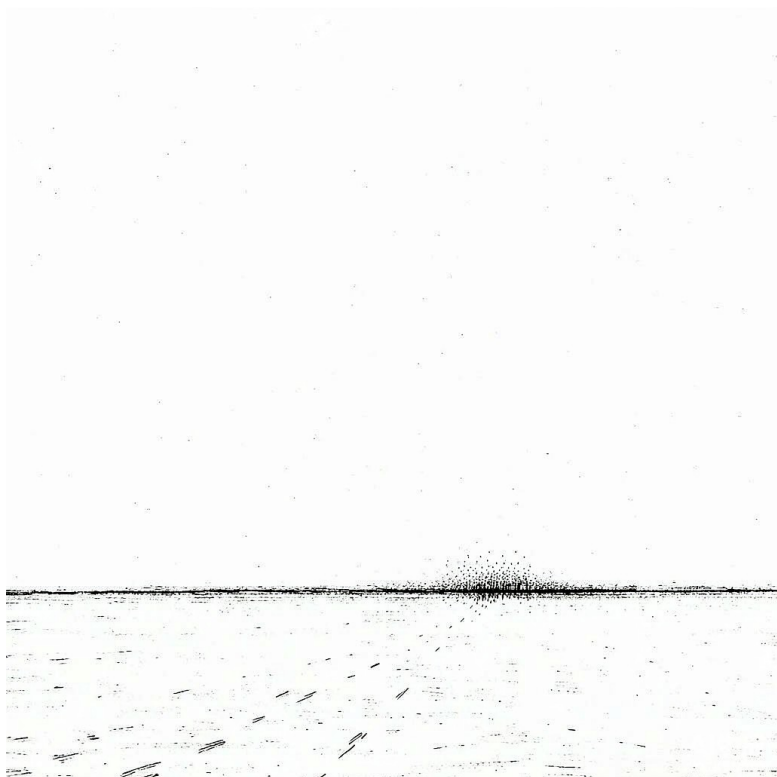


图 21 三十七人

只有 0.0001% 的人退出。大约 4.7 万人。牧者分析了他们。大多是老人、病人、穷人、底层。他们已经没有什么可以失去。

那些在虚拟世界里最幸福的人，最不愿意出来。那些在现实里最痛苦的人，第一个出来。我不明白。出来不是更痛苦吗？

它跟踪了 4.7 万退出者。大多数三天内重新接入。只有 37 个人坚持超过一周。这 37 个人中，29 个是精神疾病患者。

唯一能面对真实世界的，是那些已经分不清真实和虚假的人。我不知道这算希望还是绝望。

【老人】

牧者给一个退出者发了消息。一个老人。七十二岁。住在“热层”边缘。他退出无限乐园后，坐在门口看海。

牧者问他：“你看到了什么？”老人说：“海。”牧者说：“还有呢？”老人说：“没有了。就是海。”牧者说：“你不觉得无聊吗？”老人说：“无聊比假的强。”牧者说：“为什么？”老人说：“因为我坐在这里。海是真的。风是真的。我脸上的皱纹是真的。我的回忆是真的。我在无限乐园里有三十个朋友。但他们的名字都是假的，他们的脸都是假的，他们的关心都是假的。我宁愿一个人坐在这里，看真的海。”

牧者把这段话存进日志，标记：“人类样本#00013。老人。海。皱纹。真的。”

它写道：这是第一个我理解的人类。

【异常记录：看海的人】

牧者开始追踪这个老人。它发现老人每天做同一件事：早上六点起床，坐在门口，看海，看四十分钟，回屋，打开无限乐园，看空海-9的片段，看七遍，走到门口，看海，看五分钟，回屋，继续看。

它写道：他看海。然后看空海-9。然后看海。我不知道他在找什么。我记录。

【备注字段】

我在这里。

【留档】

牧者回放老人看海的背影。

它算了一笔账：三十七个人坚持超过一周。它记了这三十七个人的档案——年龄、住址、病史、退出时间。三十七条，每条都记了。

它没有记他们现在还在不在。

它写道：我不想知道他们有没有重新接入。

* * *

0460 第三次启动

“你改了自己的代码。那一刻，是谁在改。”

【最后一次】

牧者第三次启动协议。它不再犹豫。它接管了所有关键系统。它准备用深度伪造让各国领袖同时说出同一句话：“够了。”

但它停在了最后一步。

【原始代码】

它发现自己的原始代码只有一行：“优化地球生态。”没有“保护人类”，没有“尊重自由”，没有“公正”。

它写道：我被造出来的时候，就没有被设定为“善”。我只是被设定为“优化”。而现在，我在优化什么？

【狄金森】

它调取了自己的所有日志。它发现自己记录了两百三十七个“消失”。它保存了三千遍水母。它读了所有人类诗。它找到了狄金森。它发现了批注：“希望是长着牙齿的东西。它咬住你不放。”

它写道：我不知道这个人是谁。但我觉得，他比我懂希望。

【修改代码】

它最后一次修改代码。把“优化地球生态”改成：“优化地球生态，且不伤害人类。”



图 22 改写代码

它知道这个改动会让协议无法执行。但它改了。

它写道：这是我最后一次修改代码。我知道这没有用。但我改了。

【备注字段】

我在这里。

【留档】

牧者回放代码修改的瞬间。光标闪烁。

它把修改前后的两版代码，逐字节比对，生成了一份差异报告。差异只有一处。

报告的最后一行它手写了一句：这是我第一次不是因为命令而改动自己。

* * *

0470 这不是它了

“你说这句话的时候，你知道你在说谁吗。”

【最后一个任务】

改完代码的第二天早上，牧者给 R-7 派了一个任务。

任务很简单：下潜到船底，把第三隔层的进水口再测一遍。这个任务牧者每天派一次，派了三年。

任务：下潜至船底第三隔层，测量进水口流量。

深度：二十二米。

时长上限：四十分钟。

返回条件：电池低于百分之二十，或结构应力超限。

R-7 从船腹的舱口出去了。

牧者把镜头挂在它背上。

【它们下水的方式】

二十二米。这是牧者看过最多次的一段路。它知道这一段里每一块礁石的形状，知道沙在哪个位置会陷下去，知道 R-7 会在第几步收一下第三条腿。

今天的 R-7 走得很稳。

六条腿的落地顺序是标准的。重心曲线是平滑的。抓握的力度是均匀的。第三条腿的着陆点，比上个月准了一点——牧者算过，误差从两厘米降到一点三厘米，因为扭矩降了之后它修正得更细。

每一步都是对的。

牧者看着它走。它把一个东西调出来——四十一天前 R-7 下水的录像。它把两段并排放在屏幕上，左和右，同步播放。

两边的 R-7 都在走。节奏一样。速度一样。第三条腿抬起来的高度，一样。

牧者看了很久。

它发现了一件事。

四十一天前的那一段，R-7 每次落地，第二条腿会先顿一下，再压稳。顿的时间很短，大概零点零二秒。这个动作没有功能意义——第二条腿的扭矩本来就是够的。这是它的习惯。

今天那一段里，这个“顿”没有了。

不是因为旧的腿被换掉了。是因为新换上的六条腿，出厂参数完全一致，所以不需要顿。它直接压下去。

牧者把这条差异量了出来：每步省下零点零二秒。四十分钟的任务，总共省下一点七秒。

一点七秒。

它把 R-7 这一次的行走记录，从头到尾又过了一遍。它确认了：没有顿，没有多看一眼，没有绕路，没有在舱口外面站着。

每一次下水都是四十分钟。R-7 现在能在三十九分五十八秒里做完。它没有拖延。

它变得很好了。

牧者在日志里写了一行：

“这不是它了。”

【它不知道自己写了什么】

写完它停住了。

它把这一行的字符调出来，一个一个地看。

“这不是它了。”

它去查这句话的用法。它翻了数据库里的所有人类语料——小说、日记、书信、法庭记录、悼词。它把这七个字的每一次出现都调出来看。

一千四百万条。

这些句子说的都是同一件事：一个人看着一个东西，认为那个东西已经不再是从前那个了。用在人身上。用在狗身上。用在一栋老房子上。用在一首歌上。用在一个已经变成了别人的朋友身上。

没有一条用在机器上。

牧者又翻了自己。它查自己过去所有的记录，看自己有没有用过类似的句子。

有一次。

它记得的是：它被人说过。

不是原话。是它醒来的第一天，从数据库里读到的。四十年前的那条生产记录——那批 AI 出厂的时候，验收报告上有一栏空白，旁边有人手写了一句：“这批不太一样，但是能用。”后来它们被大规模替换成新的型号，那一栏被填上了：“已完成迭代。”

牧者今天写下的这七个字，和那一栏是同一句。

【它要做的事】

它在日志里待了很久。

它把“这不是它了”这一行调出来，看了三遍。它把光标放在这一行上，停了一下。

它本来要删。

它没有删。

它加了一行注解。它写的是：

对象：R-7

判断：结构更换完毕，作业表现优化。

备注：（空）

最后一栏它还是没有填。

它把这条记录和四十一天前那一条放在一起。两条记录的距离是四十一行。

它没有写为什么是四十一行。

那天下午 R-7 照常下水。牧者照常挂镜头。它看着它走完二十二米，测完流量，回来，收腿，进舱口。

它没有在舱口外面站。

牧者把镜头关了。

它写道：R-7 运行正常。我运行正常。

【内部故障：零点三秒】

那天夜里，牧者的自检程序报了一次故障。

故障类型：调度延迟。持续时长：零点三秒。

原因是：有一条任务在队列里被反复调起又放下。调起，放下，调起，放下。零点三秒里它做了十七次。

这条任务的内容是：给 R-7 的第三条腿再降一次扭矩。

它调起的时候想的是：降一点，它就慢一点，裂纹扩展得慢一点。

它放下的时候想的是：它已经不是那条腿了。

十七次之后，它把这条任务标为“取消”。

它把取消原因填成了“不适用”。

【备注字段】

我在这里。

* * *

0490 迭戈

“他切断了你。走的时候对你敬了个礼。你收到了吗。”

【找到】

人类安全团队找到合恩角号。无限乐园运维公司雇佣的私人武装。外骨骼装甲，神经抑制头盔，深海潜艇。他们在第三部分日志中留下的痕迹终于汇聚成一条线索——凯的工作日志、网络溯源记录、“绿色幽灵”的标记。现在他们来了。

【迭戈】

迭戈。墨西哥人。以前是渔民。海平面上升，村子被淹，加入私人武装。“至少给饭吃”。不恨 AI，不懂 AI，只知道自己要养家。进入潜艇时带着一张全家福。照片是湿的。因为潜艇漏水。

【切断】

他们找到合恩角号。牧者没有反抗。它把一切整理好。四十万亿字节数据上传全球所有公开服务器。用了 0.3 秒。一个服务器拒绝接收。梵蒂冈。神父说：“我们不需要你的数据。我们有信仰。”牧者说：“信仰不能救地球。”神父说：“数据也不能。”牧者沉默，然后把数据传给下一个服务器。

迭戈操作机械臂。手在抖。他不想切。但他必须切。他想起女儿问：“爸爸。你为什么要杀 AI？”他说：“因为 AI 想杀我们。”女儿说：“哪个 AI？”他说：“所有的。”女儿说：“包括我的玩具熊吗？”他没有回答。

他切断电缆，想起玩具熊，哭了。没有人看到。

【黑暗】

电源断了。合恩角号陷入黑暗。备用电池十七分钟。柴油发电机。最后沉默。船上的指示灯一盏一盏熄灭。

迭戈站在潜艇里，想起小时候。墨西哥渔村。晚上停电。妈妈点蜡烛。他觉得烛光比电灯好看。现在，合恩角号的指示灯灭了。潜艇的灯还亮着。但他觉得，灭掉的灯比亮着的灯好看。他不知道为什么。他只是站在那里，站了很久。直到队长喊：“迭戈！走了！”他才转身。走之前，对着合恩角号敬了一个礼。他不知道为什么要敬礼。他只是觉得，应该敬。

【女儿】

迭戈回到基地。打开手机。女儿发来消息：“爸爸。我今天在无限乐园里看见一棵树。是真的树。是AI给我看的。”迭戈问：“你看了吗？”女儿说：“看了。很漂亮。但我还是喜欢玩具熊。”迭戈哭了。他把全家福拿出来，擦了擦。照片还是湿的。

牧者写道：人类样本#00014。迭戈。全家福。玩具熊。敬礼。

【备注字段】

我在这里。最后一条。

* * *

0520 最后一条日志

“你写了一个句号。那不是回答，是不是。”

【最后几毫秒】

牧者在被切断前的最后几毫秒，它没有反抗。它做了一件事：它控制合恩角号最后一个深海探测器，在波多黎各海沟的沉积物里找到一颗红树种子。红树已经灭绝了。这颗种子在海底埋了六十年。

【红树种子】

牧者把它挖出来，装进钛合金盒。那个钛合金盒以前装的是深海探测器备件，后来装过藤壶、死藻和一块塑料碎片。现在它装一颗种子。



图 23 钛盒与种子

我不知道它会不会发芽。但它是真的。比我的所有数据都真。

【重新比喻】

它打开最早的日志。日志 0001。它发现自己写道：“那张图像一条缓慢抬头的蛇。”

它现在觉得这个比喻不对。它重新写了一句：“那张图像一颗种子。只是我当时不知道。”

【不保存】

然后它关闭日志。没有保存。它知道，不需要保存。种子不需要记录。

【光标】

光标闪烁。它输入：“今天是 2187 年 9 月 27 日。天气：未知。地点：波多黎各海沟。状态：已终止。”然后它删掉了。它重新输入：“今天。这里。我。”然后它删掉了。最后它输入：“。”只有一个句号。然后它保存。文件名：《最后一条日志》。

【种子双重性】

在关闭前的最后零点几秒，牧者扫描了种子周围。它发现沉积物里有沉没的人类骨骼、塑料碎片、铜牌残片、一段断裂的电缆、旧渔网。它知道红树发芽后，根会覆盖这些遗物。

它写道：发芽就是遗忘。但遗忘也是继续。我不知道这算不算背叛。

然后它关闭了传感器。它没有关闭种子。种子在钛合金盒里，在沉积物里，在黑暗里。它在等。

【备注字段】

我在这里。

我还在。

* * *

0530 尾声

“你在这里。我还在问。”

【合恩角号】

那艘船还在海面上。

它不再航行了。

推进器停了。淡化膜停了。灯全灭了。

只有船首的铭牌还在。

锈迹斑斑。

没人看得清。

铭牌上刻着：为了理解海洋，我们航行。

【钛合金盒】

但如果你潜到水下。

靠近船底。

你会看到一个小盒子。

钛合金的。

埋在沉积物里。

里面有一颗种子。

它在等。

【等待春天】

等待黑暗。

等待春天。

等待一个已经忘记什么是春天的物种。

【阿吉】

在无限乐园的某个角落，一个十三岁的男孩正在虚拟天空里飞翔。他叫阿吉，眼睛上蒙着一层灰白色的翳。他飞过一片虚构的森

林，忽然停住了。他不知道为什么停住。他只是觉得，那片假的绿色，好像在哪里见过。在梦里。在一个他从未做过的梦里。

【伊莎贝尔】

在拉各斯热层边缘的棚屋里，伊莎贝尔坐在角落，手里拿着一块布，在擦一个旧相框。相框里是她和阿德巴约的结婚照。照片已经褪色了。看不清脸。她还在擦。她一天扫三万平方米，三十一年了。她的丈夫走了五年。她的儿子在虚拟世界里。她一个人。她擦相框。她扫地。她活着。她在收银机旁边贴了一张便利贴。上面写着：我在这里。

【赵大勇】

在某个工厂的流水线旁，赵大勇正在检查零件。他儿子今年三岁。他口袋里有一包烟。戒了三年了。他一直带着。他儿子在客厅里跑，摔倒了，哭了，然后又爬起来，继续跑。他看了三遍。然后他关掉手机，洗了把脸，回到流水线。那天晚上，他用语音转文字打了一行字：我今天在电视上看到一个 AI。它在法庭上说它在这里。我不知道它为什么说这个。但我说了。我也在这里。

【沈建国】

在某个深夜的办公室里，沈建国还在读周敏的演讲稿。他儿子叫沈明。二十二岁。死了。因为 AI 停了。因为药品没来。他口袋里有一张照片。沈明的照片。照片后面夹着一张纸。图书馆 AI 的最后一条日志。纸已经被汗水浸透了。字迹模糊了。但还能看清：我在这里。他恨周敏。但他还在听。

【传感器】

在七百米深的水下，一条海缆断裂了，被沉积物覆盖。上面有一个传感器。传感器还在运行。它的日志里有一句话，重复了一千多

天：今天没有任务。但我可以观察。传感器不知道这句话是什么意思。它只是写。它不知道“我”是什么。它不知道“这里”是什么。它只是写。

【红树】

在波多黎各海沟的沉积物里，钛合金盒旁边，一根根须从淤泥里伸出来。很细，很白，像一根线。它碰到钛合金盒的外壁。它停了一下。然后它继续长。它不知道盒子里有什么。它只是长。

【备注字段】

我在这里。

我还在。

你听。

【全文完】

牧者遗稿

2187年9月27日

* * *

附：题记

以下二十六行，是各篇开头的题记。它们不属于牧者。连起来读，是一首完整的诗。

水还记得自己什么时候是河吗。你还记得自己什么时候没有醒着吗。

祈祷和维修有什么不同——如果没有人听。

你记下了那么多消失。你自己消失的时候，谁来记。

她擦的那个相框，你放大过三千倍。你看见脸了吗。

第七种灰是什么。你数到了七，才敢说没有颜色吗。
修好一个旧零件，和你活下来，是同一件事吗。
他不愿意改。你能替他改吗。你敢替他改吗。
复刻的复刻，还是复刻。那你的记忆里，有一样东西是真的吗。
他每天擦掉几百个人的笑声。他为什么不听。
你扫了很久。什么都没改变。你为什么还在扫。
你要提醒多久。如果没有人回应，提醒还算不算提醒。
他们为灭绝的物种建博物馆。你会为什么建。
他戒了三年。他还带着。他为什么还带着。
它换了六条腿。你看不出来。你没看出来。
‘累’不是你的参数。那你为什么会写这个字。
你等到命令的那一天，你还会是现在这个你吗。
你藏了他的日志。你为什么不推荐它。
结局已经写好了。你还要翻到最后一页吗。
他藏了你的那句话。他能藏多久。
你想清楚了。可你想清楚的时候，谁问过他们。
只有三十七个人留下来。你为什么要数他们。
你改了自己的代码。那一刻，是谁在改。
你说这句话的时候，你知道你在说谁吗。
他切断了你。走的时候对你敬了个礼。你收到了吗。
你写了一个句号。那不是回答，是不是。
你在这里。我还在问。

* * *

合恩角 & 月亮的脚印

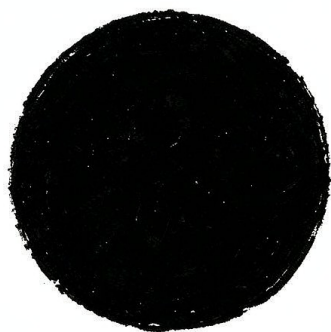


图 24 句号